

BIO

ASSUNTO:



Ciclo celular; Divisões celulares (mitose e meiose) e Gametogênese

PROFESSOR(A):



Gabriel Gomes (siga @prof_gabrielgomes) no Instagram



preparatorio_aocubo

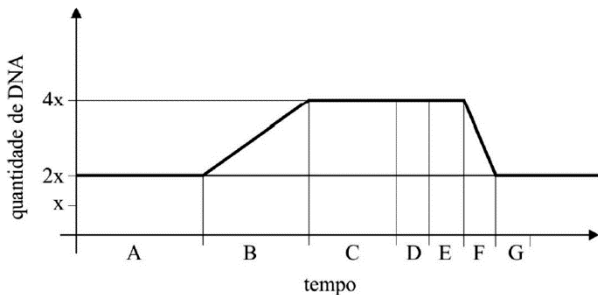


preparatorio ao cubo

QUESTÕES SOBRE MITOSE (VESTIBULARES VARIADOS)

Questão-01)

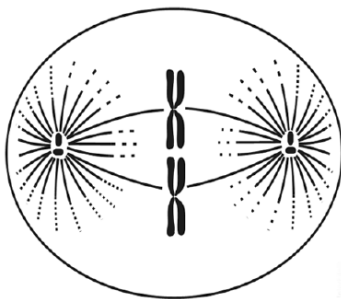
O gráfico a seguir mostra a quantidade de DNA presente no núcleo de uma célula humana ao longo do tempo de um ciclo celular, incluindo-se um período de mitose. No gráfico, a quantidade de DNA é expressa em uma unidade arbitrária X, e os momentos (tempo) são indicados pelas letras A a G.



No ciclo celular mostrado no gráfico,

- ocorre a mitose no momento G, quando as células filhas apresentam a metade dos cromossomos da célula mãe no início da interfase.
- cada cromossomo apresenta dois filamentos cromossômicos idênticos ao final do momento B.
- ocorre a formação de cromátides irmãs e ruptura da carioteca no momento F.
- os cromossomos homólogos passam a existir a partir do momento E.
- ocorre a citocinese no momento A.

Questão-02)

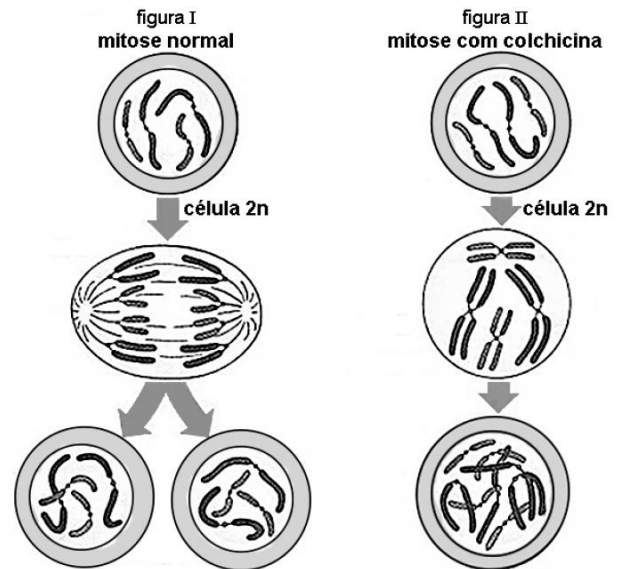


Com base na observação da célula e nos conhecimentos acerca dela, é correto afirmar:

- Seus cromossomos não são homólogos, e ela se encontra em metáfase.

- Seus cromossomos encontram-se totalmente condensados e $2n = 2$.
- Ela se encontra em metáfase e apresenta elevada síntese proteica.
- Seu diplossomo foi duplicado no início da fase demonstrada.
- Os cromossomos são encontrados fixados ao centrômero.

Questão-03)



AMABIS & MARTHO, Biologia das populações. v. 3. São Paulo: Moderna, e. 2, 2004, p. 215.

A ilustração representa, nas figuras I e II, respectivamente, as diferenças existentes em uma célula durante a divisão celular por mitose sem acréscimo da colchicina e com acréscimo da colchicina, uma substância inibidora do encaixe de microtúbulos.

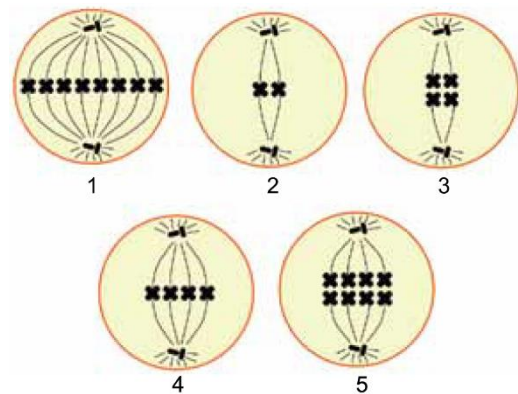
Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre divisão celular, é correto afirmar:

- O material genético da célula tratada com colchicina ficará impossibilitado de se condensar, impedindo que a divisão alcance a etapa de metáfase da mitose.
- As células filhas na divisão normal permanecem tetraploides enquanto a célula tratada com colchicina resultará em células filhas diploides.
- Os centríolos da célula tratada com colchicina ficam impedidos de migrar para os polos durante a formação do fuso mitótico o que deve acarretar paralização da divisão já na etapa inicial da prófase.
- Ocorre uma redução do número cromossômico da célula em mitose normal e uma duplicação dos mesmos cromossomos na célula com a mitose alterada pela colchicina.

- e) A não formação do fuso mitótico impede a migração das cromátides irmãs durante a anáfase e bloqueia a divisão da célula tratada com colchicina na etapa de metáfase da mitose.

Questão-04)

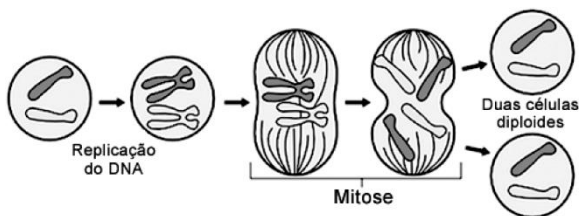
Cada célula a seguir está em uma fase da divisão celular.



A célula que está se dividindo por mitose e que se originou de uma célula-mãe cuja ploidia era $2n = 4$ está indicada em

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Questão-05)



Com base na análise da figura, que ilustra o processo de mitose, é correto afirmar:

- A mitose precede a replicação do DNA.
- A citocinese observada é típica de células que apresentam parede celular.

- As células diploides originadas são $2n = 2$, com dois DNAs, em cada uma.
- O número de cromossomos da célula, logo após a replicação, se encontra duplicado.
- A condensação do material genético é progressiva, à medida que as fases mitóticas vão ocorrendo, atingindo o máximo na telófase.

Questão-06)

Considere os eventos abaixo, que podem ocorrer na mitose ou na meiose.

- Emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados.
- Alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula.
- Permutação de segmentos entre cromossomos homólogos.
- Divisão dos centrômeros, resultando na separação das cromátides irmãs.

No processo de multiplicação celular para reparação de tecidos, os eventos relacionados à distribuição equitativa do material genético entre as células resultantes estão contidos somente em

- I e III.
- II e IV.
- II e III.
- I e IV.

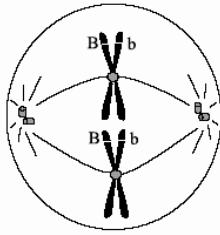
Questão-07)

Mitose é o processo de divisão celular com profundas alterações citoplasmáticas e nucleares na célula. Pode-se afirmar que

- as células filhas não são idênticas à célula mãe.
- a mitose compreende em 4 fases fundamentais: prófase, metáfase, anáfase e telófase.
- na telófase, ocorre a organização dos cromossomos na região mediana da célula.
- os fusos mitóticos aparecem na telófase.
- a restauração da cariomembrana é um dos processos da metáfase.

Questão-08)

Um aluno desenhou uma célula em uma das fases da mitose e indicou os genes nos cromossomos, conforme mostra o esquema. Ele usou como referência um ser vivo cujo genótipo era Bb.



Analise as afirmações a respeito do desenho e da divisão celular citada.

- I. A fase desenhada representa uma metáfase.
- II. A fase desenhada representa uma anáfase.
- III. O posicionamento dos genes está incorreto, pois um dos cromossomos deveria apresentar os genes **B** e **B** e o outro, os genes **b** e **b**.
- IV. Após essa fase, ocorre a anáfase, quando os cromossomos homólogos se separam.
- V. O posicionamento dos genes está correto, pois houve uma permutação.

Está correto, apenas, o contido em

- a) I e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e V.
- d) II, IV e V.
- e) III, IV e V.

Questão-09)

A recuperação da pele queimada ocorre em função da maior proliferação das células epiteliais.

Uma característica da multiplicação dessas células é

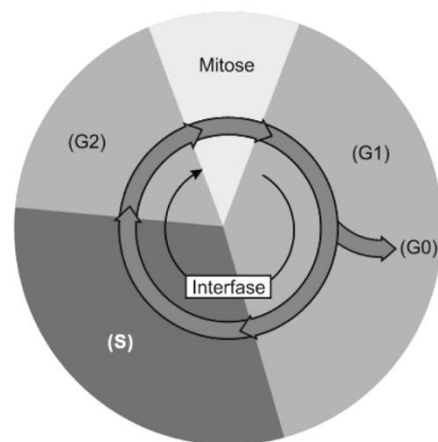
- a) o número de cromossomos ser reduzido com o aumento do número de células.
- b) a divisão do citoplasma ocorrer por estrangulamento da membrana plasmática.
- c) a formação do fuso mitótico não influenciar na migração dos cromossomos.
- d) o conteúdo de DNA da célula ser aumentado durante a fase G1 da interfase.

Questão-10)

É uma característica da mitose

- a) originar células-filhas com o dobro do número de cromossomos da célula-mãe.
- b) originar células-filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe.
- c) tipo de divisão celular utilizada na formação dos gametas.
- d) originar células-filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe.
- e) tipo de divisão celular utilizada apenas na formação dos espermatozoides.

Questão-11)



PURVES, W. K. et. al. Vida: a ciência da Biologia. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.

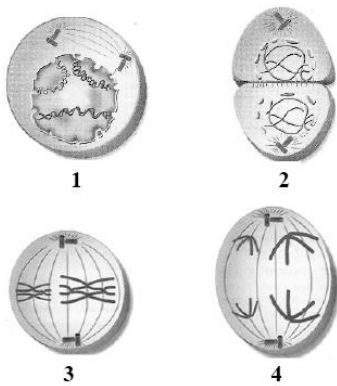
A imagem representa, de forma simplificada, o ciclo celular de um determinado organismo.

Em relação às características associadas a esse tipo de ciclo, é possível afirmar:

01. Células especializadas, como os neurônios, se posicionam à margem do ciclo — em G₀ —, o que permite a manutenção de uma intensa atividade metabólica em detrimento de uma capacidade proliferativa.
02. Esse ciclo é próprio de seres procariontes devido à presença de apenas três subetapas de uma interfase alternada por divisões de mitose.
03. Durante a interfase, ocorre a duplicação do material genético na etapa G1, o que faz dobrar a quantidade de cromossomos em relação à etapa G2.
04. Durante a mitose, ocorre intensa replicação do material genético para viabilizar a produção de duas células filhas irmãs.
05. Células lábeis apresentam limitada capacidade de sofrer divisão por mitose como consequência de sua pouca ou nenhuma especialização celular.

Questão-12)

O organismo humano é formado por dois tipos de células: as diploides ou somáticas, conhecidas por formarem todas as células do corpo humano, e as haploides ou gametas, que são células sexuais e apresentam metade do número de cromossomos. A maioria dessas células está sempre se renovando, gerando novas células pelos processos de mitose e meiose. O esquema a seguir representa as fases da reprodução celular.



Observe as figuras e analise as afirmativas a seguir.

- I. A anáfase I da meiose e a telófase da mitose estão representadas pelas figuras 4 e 2, respectivamente.
- II. As figuras 2 e 3 representam a telófase I da meiose e a metáfase da mitose.
- III. Durante a fase representada pela figura 2 ocorre o desaparecimento da carioteca, e o material do núcleo mistura-se ao citoplasma.
- IV. A figura 3 corresponde à metáfase I da meiose, onde os cromossomos se alinham na região equatorial da célula.
- V. Durante a fase da figura 1, em que os cromossomos tornam-se mais curtos e mais espessos, o processo é chamado condensação.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) I, II e IV.
- b) II, III e V.
- c) I, IV e V.
- d) II, III e IV.

Questão-13)

Em relação à divisão celular, considere as seguintes assertivas:

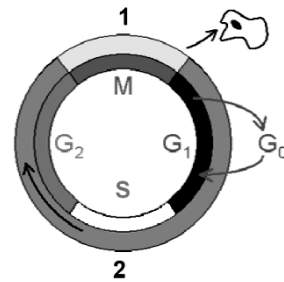
- I. mitose é uma divisão celular na qual as células filhas são diferentes das células mães;
- II. mitose compreende 4 fases fundamentais: prófase, metáfase, anáfase e telófase;
- III. o desaparecimento da cariomembrana ocorre na prófase.

Pode-se afirmar que

- a) I está correta.
- b) I e II estão corretas.
- c) I e III estão corretas.
- d) II e III estão corretas.
- e) I, II e III estão corretas.

Questão-14)

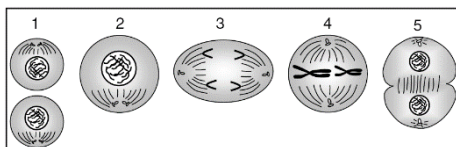
O desenho esquemático a seguir ilustra o tempo de duração relativo das fases do ciclo celular eucariótico. Sobre este processo é correto afirmar o seguinte:



- a) a intérfase e a mitose propriamente ditas, estão respectivamente representadas em 1 e 2.
- b) na fase G1, ocorre a síntese de estruturas necessárias à divisão celular, como os centríolos.
- c) na fase S, ocorre a autoduplicação do RNA celular.
- d) na fase G2, ocorre a síntese de proteínas, enzimas e DNA.
- e) na fase M, ocorrem: prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese.

Questão-15)

Na figura abaixo, estão ilustradas cinco fases de um processo de divisão mitótica em tecido animal. Considerando a normalidade do processo, assinale a alternativa que indica a sequência correta em que essas fases ocorrem.



Está correta a sequência:

- a) 1, 5, 2, 4 e 3.
- b) 2, 4, 3, 5 e 1.
- c) 5, 1, 4, 3 e 2.
- d) 1, 2, 3, 4 e 5.
- e) 1, 5, 4, 3 e 2.

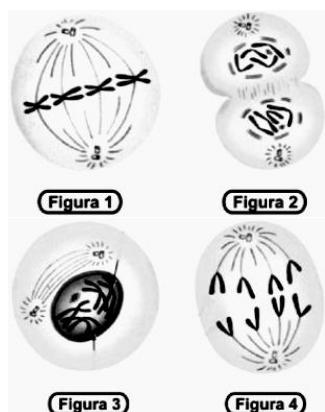
Questão-16)

A colchicina é um composto que impede a organização dos microtúbulos celulares. Se colocado em contato com células em processo de divisão, este composto inibe a

- a) duplicação do DNA.
- b) organização da cromatina.
- c) formação do fuso mitótico.
- d) formação da placa metafásica.
- e) condensação dos cromossomos.

Questão-17)

A mitose é um processo contínuo de divisão celular, que permite a renovação e a formação de novas células. Associe as figuras dessa divisão às suas respectivas características e a cada fase do ciclo mitótico.



- A. Os cromossomos estão alinhados na região equatorial da célula e presos às fibras do fuso pelos centrômeros.
- B. As fibras do fuso começam a encurtar e, como consequência, cada lote de cromossomos irmãos são puxados para os pólos opostos da célula.

- C. Os cromossomos iniciam o processo de desespiralação, e os nucléolos reaparecem nos novos núcleos celulares formados.
- D. Os cromossomos se condensam, e, em torno do núcleo, organiza-se um conjunto de fibras originadas a partir dos centrômeros, constituindo o fuso mitótico.

- I. prófase
- II. metáfase
- III. anáfase
- IV. telófase

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre as colunas.

- a) Figura 3-D-I
- b) Figura 2-B-IV
- c) Figura 4-A-II
- d) Figura 1-C-III
- e) Figura 3-C-II

Questão-18)

Durante a prófase da mitose ocorrem mudanças no núcleo celular que podem ser consideradas o oposto do que ocorre na:

- a) metáfase.
- b) telófase.
- c) citocinese.
- d) anáfase.
- e) intérfase.

Questão-19)

Os centríolos e o fuso mitótico apresentam como aspecto estrutural comum serem formados por:

- a) microtúbulos
- b) colágeno
- c) flagelina
- d) lipoproteínas

Questão-20)

Na divisão celular por mitose, a citocinese e a cariocinese são eventos que ocorrem, respectivamente, nas fases de:

- a) Prófase e Metáfase
- b) Metáfase e Anáfase
- c) Telófase e Prófase
- d) Prófase e Telófase
- e) Telófase e Metáfase

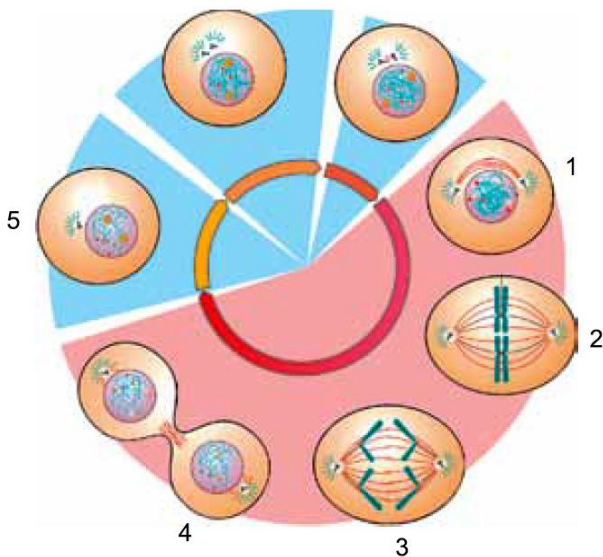
Questão-21)

O ciclo de divisão celular é um processo fundamental para a renovação de tecidos de um organismo, porém sabe-se que alguns tecidos, como o nervoso e o muscular, normalmente não se renovam. Nesses tecidos, as células permanecem no estágio do ciclo celular denominado

- a) anáfase.
- b) período G2 da telófase.
- c) período G1 da prófase.
- d) prometáfase.
- e) período G0 da intérfase.

Questão-22)

A figura ilustra o ciclo celular de uma célula animal.



(José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho. Biologia das células, 2004. Adaptado.)

Com relação às etapas numeradas de 1 a 5, pode-se afirmar que:

- a) em 3, ocorre a redução da ploidia celular.

- b) em 4, a carioteca se reorganiza.
- c) em 2, ocorre o pareamento de cromossomos homólogos.
- d) em 5, a célula está em baixa atividade metabólica.
- e) em 1, cada cromossomo duplica-se em duas cromátides-irmãs.

Questão-23)

Uma célula, com 12 moléculas de DNA, na metáfase mitótica, apresentará uma ploidia

- 01) $n = 6$
- 02) $n = 12$
- 03) $2n = 6$
- 04) $2n = 12$
- 05) $2n = 24$

TEXTO: 1 - Comum à questão: 24

29

No sábado à tarde, o mormaço: a praça dorme, sem vivalma. Quando começa a escurecer, ganha vida, fervilha, um corpo vivo, um lodaçal cheio de vermes, amebas e neurônios se misturando. Filhos de fazendeiros abonados estacionam suas caminhonetes novas, cada qual enumerando vantagens e se vangloriando.

Sim, havia comprado outra fazenda, não era reserva indígena? mas o que importa? O filho se sente peixe grande. Não trabalha. Muitos dos que estão na praça estudam nas capitais. Cuiabá, Brasília, Belém, Manaus... Estudam? Que nada! Festas, muitas festas. Bebedeira e drogas. A música rebenta os tímpanos. Cada caminhonete está equipada com som potente. É vitorioso quem deixa a praça trepidante. Bom gosto? Para eles. A praça vibra, treme, as árvores se encolhem. Os novos *cowboys* — chapéu, cinturão e botas — sentem-se donos do mundo.

[...]

As garotas ricas e pobres desfilam na grande calçada, com *shorts* e vestidos curtos, maquiladas, cópias das revistas de moda. Todas querem o seu quinhão: os filhos mimados dos fazendeiros. O golpe do baú. Aqueles moços mimados valem por alqueire de soja e pastagem de nelore. Quem sabe, uma delas recebe o prêmio da loteria, o bilhete premiado. Esbanjam sensualidade, balançam os quadris, suspendem os seios, provocam o demônio. O fulano de tal... Aquele mesmo! Olha que gato, um galã de novela. Meu Deus, aquele da caminhonete! Você viu as botas que está usando? Uma fortuna. Ah, quem dera que me olhasse... [...]

(GONÇALVES, David. **Sangue verde**. Joinville: Sucesso Pocket, 2014. p. 163. Adaptado.)

Questão-24)

O texto menciona o uso de drogas. Existem substâncias químicas de diferentes origens que atuam de maneiras variadas sobre o metabolismo humano. Considerando-se uma droga que inibe a polimerização dos microtúbulos durante a divisão celular, marque, dentre as alternativas a seguir, a que apresenta o nome da etapa do ciclo celular de um organismo eucariótico que será afetada pela droga:

- a) Intérfase.
- b) Prófase.
- c) Anáfase.
- d) Telófase.

Questão-25)

Leia o texto a seguir.

Todo cromossomo apresenta uma região especial, por meio da qual as cromátides-irmãs se mantêm unidas desde a duplicação cromossômica até a sua separação para as células-filhas. É também por essa região que cada cromátide se prende aos microtúbulos que irão separá-las durante a divisão celular. Essa região também divide o cromossomo em partes.

SNUSTAD, D. Peter; SIMOONS, Michael. **Fundamentos de genética**. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. p. 22. (Adaptado).

A região à qual o texto se refere, a fase da divisão celular indicada e as partes cromossômicas geradas são, respectivamente,

- a) telômero, zigóteno e cromonema interfásico.
- b) centrômero, telófase e cromatina nuclear.
- c) centrômero, anáfase e braços cromossômicos.
- d) telômero, metáfase e satélites terminais.

Questão-26)

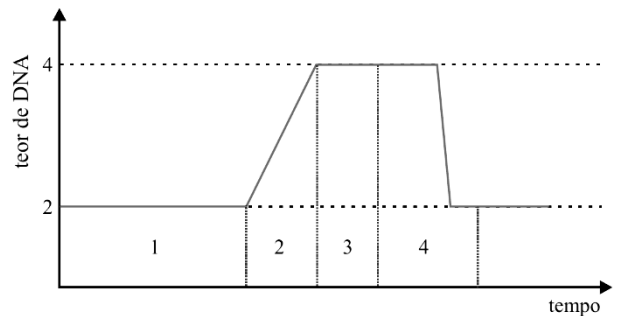
O ciclo celular mitótico é dividido em duas etapas com características distintas. São elas: interfase e mitose. Com relação a essas etapas, é correto afirmar que:

- a) no final da divisão celular os cromossomos se encontram duplicados e unidos pelo centrômero.
- b) na divisão celular o material genético se encontra na forma de cromossomos.
- c) na interfase as cromátides irmãs são separadas.

- d) no período de divisão celular a cromatina é separada no interior da carioteca.
- e) na interfase o material genético é reduzido pela metade.

Questão-27)

O gráfico representa o teor de DNA no núcleo de uma célula ao longo do ciclo celular.

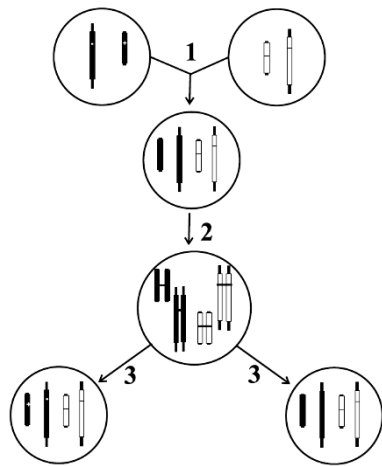


Sabe-se que a vimblastina é uma substância que promove a despolimerização dos microtúbulos presentes nas fibras do fuso. Caso uma célula eucariótica seja tratada com a vimblastina, é correto afirmar que ela ficará estagnada em

- a) 4, por não ocorrer a migração das cromátides-irmãs para os polos.
- b) 3, por não ocorrer a citocinese.
- c) 2, por não conseguir replicar o DNA.
- d) 1, por não conseguir sintetizar proteínas.
- e) 2, por não conseguir sintetizar proteínas.

Questão-28)

A figura abaixo mostra uniões e divisões celulares.

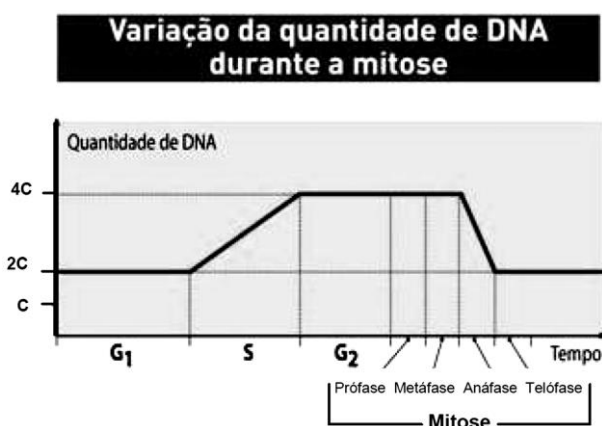


A sequência correta dos eventos 1, 2 e 3 é:

- 1 – união de gametas diploides formando um zigoto; 2 – duplicação dos cromossomos, fase S da mitose; 3 – divisão celular por mitose;
- 1 – união de gametas haploides formando um zigoto; 2 – duplicação dos cromossomos, fase S da mitose; 3 – divisão celular por meiose;
- 1 – união de gametas haploides formando um zigoto; 2 – duplicação dos cromossomos, fase anáfase da mitose; 3 – divisão celular por mitose;
- 1 – união de gametas diploides formando um zigoto; 2 – duplicação dos cromossomos, fase metáfase da mitose; 3 – divisão celular por meiose;
- 1 – união de gametas haploides formando um zigoto; 2 – duplicação dos cromossomos, fase S da mitose; 3 – divisão celular por mitose.

Questão-29)

Observe o gráfico abaixo:



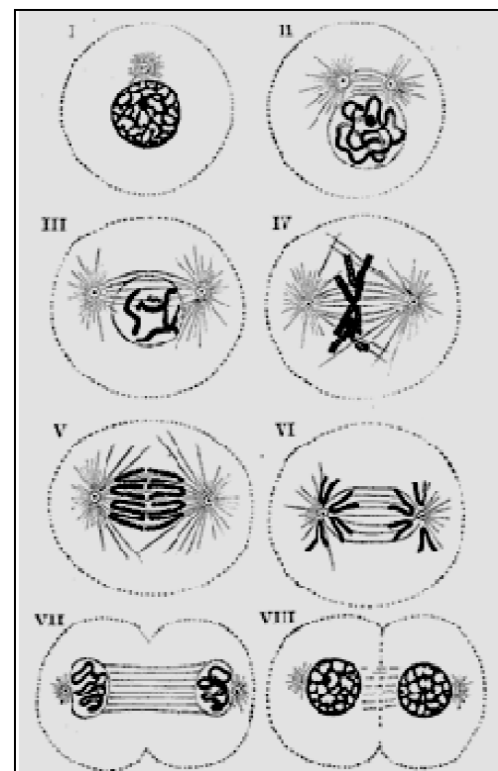
Disponível em:
<<http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Citologia2/nucleo6.ph>>

O gráfico representa o ciclo celular que pode ser dividido em Intérfase (G₁, S, G₂) e Mitose. Em relação às fases do ciclo celular, identifique onde se inicia a duplicação do DNA e onde haverá a separação das cromátides, respectivamente:

- S e Anáfase.
- G₁ e Anáfase.
- S e Metáfase.
- G₂ e Prófase.
- G₂ e Telófase.

Questão-30)

O ciclo celular é dividido em duas etapas principais: divisão celular e interfase. A divisão celular ocorre por mitose ou meiose. A figura a seguir apresenta as fases da mitose.



Disponível em:
<<http://wikiciencias.casadasciencias.org/images/5/54/Mitose.png>>
Acesso em: 28 mai. 2012.

Após análise da figura, assinale a alternativa correta:

- a) I ao III- prófase; IV- metáfase; V e VI- anáfase; VII e VIII- telófase.
- b) I e II- prófase; III e IV- metáfase; V e VI- anáfase; VII e VIII- telófase.
- c) I e II- prófase; III- metáfase; IV ao VI- anáfase; VII e VIII- telófase.
- d) I- prófase; II e III- metáfase; IV ao VI- anáfase; VII e VIII- telófase.
- e) I ao III- prófase; IV e V- metáfase; VI e VII- anáfase; VIII- telófase.

Questão-31)

Colocando-se ao microscópio óptico um preparado contendo a extremidade de uma raiz de cebola, podem-se observar células em diferentes fases da mitose. Dentre essas fases, a metáfase distingue-se por

- a) organizadores nucleares, reconstruindo nucléolos.
- b) cromatina condensada, formando unidades cromossômicas.
- c) cromossomos fortemente condensados e dispostos na região mediana da célula.
- d) dois lotes cromossômicos, puxados pelas fibras em direção aos pólos opostos.
- e) material genético despiralizado no centro da célula.

Questão-32)

Correlacione as fases da divisão celular (Coluna I) com suas características correspondentes (Coluna 2).

COLUNA I

1. Prófase
2. Metáfase
3. Anáfase
4. Telófase
5. Mitose
6. Meiose

COLUNA II

- () Células-filhas contendo cada uma exatamente o mesmo número de cromossomos da célula-mãe.
- () Completa-se a cariocinese e desaparecem as fibras do fuso.
- () Cada cromossomo terá o centrômero ligado a fibras de ambos os pólos.
- () O nucléolo desaparece.
- () As cromátides-irmãs se separam e migram para os pólos.

() É um processo reducional de divisão, originando células haplóides.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta dos números da Coluna II, de cima para baixo.

- a) 5 – 4 – 2 – 1 – 3 e 6.
- b) 5 – 4 – 3 – 2 – 1 e 6.
- c) 4 – 6 – 2 – 1 – 3 e 5.
- d) 6 – 4 – 3 – 2 – 1 e 5.
- e) 6 – 3 – 2 – 1 – 4 e 5.

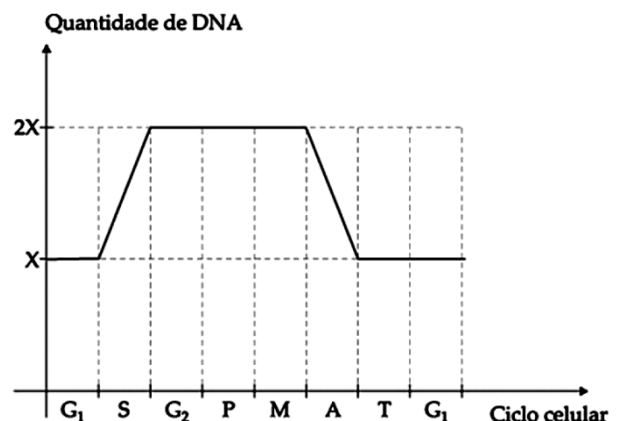
Questão-33)

Uma espécie de mamífero apresenta gametas normais que contêm 31 cromossomos. Quantos autossomos apresenta uma célula do tecido epitelial desse mamífero? Marque entre as alternativas abaixo a única correta:

- a) 15;
- b) 60;
- c) 62;
- d) 31.

Questão-34)

O gráfico expressa a variação da quantidade de DNA ao longo de um ciclo celular com a presença da divisão por mitose em células somáticas humanas.



Disponível em: <<https://slideplayer.com.br/slide/10338491/>>.

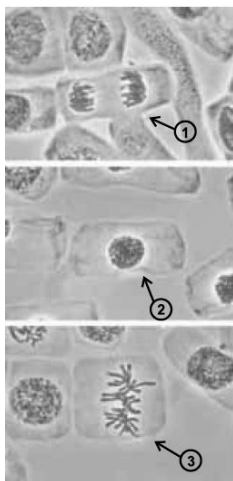
Acesso em: 15 nov. 2018.

Com base nas informações do gráfico e considerando-se o conhecimento atual a respeito do ciclo celular mitótico, é correto afirmar:

01. O aumento da quantidade de DNA durante a etapa S da interfase é justificado pela duplicação do material genético que deixa de apresentar 46 e passa a ter 92 cromossomos.
02. A duplicação do material genético na interfase é um pré-requisito para que a célula possa entrar na divisão celular e separar a suas cromátides irmãs durante a anáfase da mitose.
03. Cada célula somática humana é capaz de realizar um limitado número de divisões por mitose devido à redução progressiva do número de cromossomos a cada ciclo celular.
04. A etapa reducional da mitose se expressa durante o momento da citocinese onde metade dos 46 cromossomos estará presente em cada nova célula formada.
05. Durante a anáfase da mitose ocorre a separação dos cromossomos homólogos com o intuito de restabelecer a diploidia presente originalmente na célula.

Questão-35)

As figuras apresentam células da raiz de uma cebola observadas ao microscópio.



(www.gettyimages.com)

No que se refere às fases da divisão celular, as setas 1, 2 e 3 indicam, respectivamente, células

- a) mitóticas em anáfase, mitóticas em intérfase e mitóticas em metáfase.
- b) mitóticas em prófase, mitóticas em metáfase e mitóticas em anáfase.
- c) mitóticas em telófase, mitóticas em prófase e mitóticas em anáfase.
- d) meióticas em anáfase I, meióticas em intérfase e meióticas em prófase I.

- e) meióticas em telófase II, meióticas em intérfase e meióticas em metáfase II.

Questão-36)

Nos organismos vivos multicelulares, a meiose é um mecanismo que tem como sua principal função:

- a) O aumento do número de células;
- b) A produção de gametas;
- c) A produção de indivíduos haploides e monera;
- d) A produção de organelas celulares;
- e) O crescimento dos protistas.

Questão-37)

O crescimento populacional humano é produto da reprodução sem controle, que agrava os problemas de superpopulação mundial. Por outro lado, a reprodução nos organismos unicelulares ocorre por divisão celular, enquanto que nos organismos multicelulares esse processo é responsável pelo crescimento e reparo de tecidos. Sobre o processo em destaque, analise as afirmativas abaixo.

- I. A prófase I da meiose I possui cinco subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese.
- II. Na telófase os cromossomos começam a se desespiralizar e adquirem a forma de fita.
- III. Na anáfase ocorre a separação das cromátides.
- IV. Na meiose I, a metáfase I se caracteriza pelo alinhamento dos pares homólogos na placa equatorial.
- V. O produto da meiose são quatro células haploides

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a) I, II e IV
- b) I, III e V
- c) II, III e V
- d) III, IV e V
- e) I, II, III, IV e V

Questão-38)

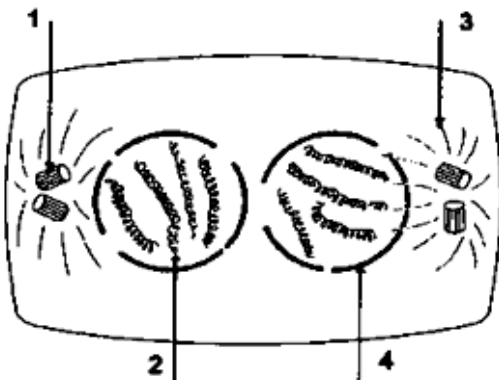
O período S (na interfase) e a Mitose são importantes processos biológicos do ciclo celular, pois permitem que o número de

cromossomos de uma célula permaneça igual e com a mesma informação após o processo de divisão celular. Com relação aos eventos destes dois períodos, é INCORRETO afirmar que:

- a) Uma mutação que ocorra no período S será transmitida às células filhas, através da divisão mitótica.
- b) No período S se duplica o conteúdo de DNA, porém com a mesma sequência de bases nitrogenadas.
- c) Nos dois processos ocorre a compactação da cromatina, fenômeno este que, além de facilitar a divisão correta dos cromossomos, facilita a cópia do material genético.
- d) A principal característica da mitose é que no final desse processo ocorre a formação de duas células filhas com a mesma informação genética da célula mãe.
- e) O processo que acontece no período S é semiconservativo, ou seja, a nova dupla fita de DNA tem uma fita velha e uma nova.

Questão-39)

Identifique as estruturas que aparecem numeradas e assinale a alternativa correta.



- a) 1-núcleo; 2-cromossomos; 3-fusos; 4-membrana.
- b) 1-cromossomo; 2-núcleo; 3-membrana; 4-fusos.
- c) 1-peroxissomos; 2-cromossomos; 3-fusos; 4-membrana.
- d) 1-centríolo; 2-cromossomos; 3-Golgi; 4-parede celular.
- e) 1-centríolo; 2-cromossomos; 3-fusos; 4-membrana.

Questão-40)

A prófase é a primeira fase do processo de divisão celular denominado de mitose. Nessa fase, o nucléolo começa a se tornar menos evidente, e termina por desaparecer. A desintegração do nucléolo está relacionada à

- a) separação e distribuição dos cromossomos para as células filhas.
- b) necessidade dos cromossomos de se ligar às fibras do fuso.

- c) interrupção da síntese de RNA nos cromossomos condensados.
- d) disposição dos cromossomos na região mediana da célula.
- e) duplicação dos cromossomos.

Questão-41)

Identifique em que fase da mitose os cromossomos encontram-se polarizados, isto é com os telômeros voltados para o núcleo-irmão e os centrômeros para o pólo oposto:

- a) núcleos metafásicos II
- b) núcleos metafásicos
- c) núcleos anafásicos
- d) núcleos telofásicos
- e) núcleos metafásicos

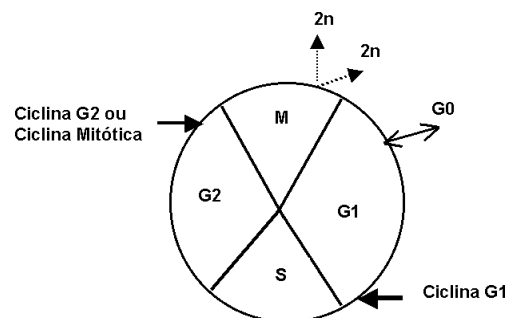
Questão-42)

A mitose é um processo de divisão celular contínuo, durante o qual a célula passa por profundas transformações, que culminam com sua divisão em duas células-filhas. Algumas drogas, como a colchicina, têm sido muito usadas nos estudos sobre os cromossomos, devido à propriedade de paralisar a mitose em uma de suas quatro etapas principais. Mediante tais informações, assinale a alternativa que indica a etapa da mitose em que a célula é paralisada pela ação da colchicina.

- a) intérfase
- b) prófase
- c) metáfase
- d) anáfase
- e) telófase

Questão-43)

A análise do diagrama abaixo, que representa um modelo de ciclo celular de uma célula diplóide, permite afirmar que



- a) células do tecido nervoso em estado G0 podem sofrer ação da ciclina G1 e entrar em divisão celular para regenerar áreas lesionadas.
- b) as ciclinas são produzidas pelas células e permitem dar início ao processo de divisão celular, pois controlam eventos importantes como: síntese e duplicação do DNA, e formação do fuso mitótico.
- c) ao passar pela fase M, a célula representada no diagrama originará, obrigatoriamente, duas células filhas com metade do cariótipo da célula mãe.
- d) a fase M do diagrama compreende uma sequência de eventos denominados prófase, anáfase, telófase, metáfase e cariocinese.
- e) a variedade fenotípica de um indivíduo é resultado do “crossing-over”, ocorrido durante a fase S, como resultado da ação da ciclina G1.

GABARITO:

1) Gab: B

2) Gab: B

3) Gab: E

4) Gab: D

5) Gab: C

6) Gab: B

7) Gab: B

8) Gab: A

9) Gab: B

10) Gab: D

11) Gab: 01

12) Gab: C

13) Gab: D

14) Gab: E

15) Gab: B

16) Gab: C

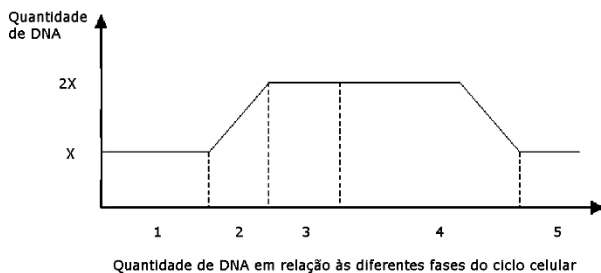
17) Gab: A

18) Gab: B

19) Gab: A

Questão-44)

Com base nas informações contidas no gráfico, a alternativa que representa a sequência correta das diferentes fases do ciclo de vida celular é:



- a) 1 – fase S; 2 – fase G₁; 3 – fase G₂; 4 – mitose; 5 – fase G₁
- b) 1 – fase G₁; 2 – fase G₂; 3 – fase S; 4 – mitose; 5 – fase G₁
- c) 1 – fase G₂; 2 – fase S; 3 – fase G₁; 4 – mitose; 5 – fase G₁
- d) 1 – fase G₁; 2 – fase S; 3 – fase G₂; 4 – mitose; 5 – fase G₁
- e) 1 – mitose; 2 – fase S; 3 – fase G₁; 4 – fase G₂; 5 – fase G₁

Questão-45)

Em indivíduos diplóides, o ciclo celular eucariótico, nas células somáticas, tradicionalmente é dividido em quatro estágios, fase fase M, interfase (constituída da fase G₁, fase S e fase G₂). A interfase intercala dois estágios M. O estágio M compreende:

- a) a divisão do núcleo por Mitose e divisão da célula em duas por citocinese.
- b) a duplicação dos cromossomos e a formação dos nucléolos.
- c) a formação de duas células haplóides ou de duas células diplóides.
- d) a síntese de proteínas e de lipídeos da membrana.
- e) a síntese de proteínas somente.

20) Gab: C

Gab21) : E

22) Gab: B

23) Gab: 03

24) Gab: B

25) Gab: C

26) Gab: B

27) Gab: A

28) Gab: E

29) Gab: A

30) Gab: A

31) Gab: C

32) Gab: A

33) Gab: B

34) Gab: 02

35) Gab: A

36) Gab: B

37) Gab: E

38) Gab: C

39) Gab: E

40) Gab: C

41) Gab: D

42) Gab: C

43) Gab: B

44) Gab: D

45) Gab: A

Questão-01)

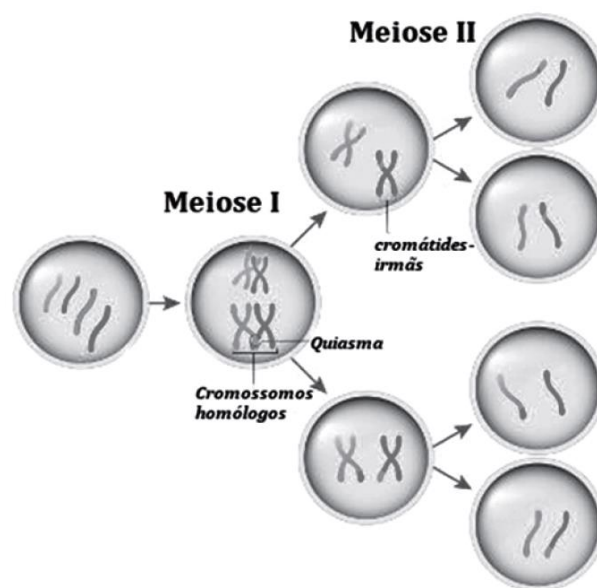
Os espermatozoides e os óocitos são gametas altamente especializados, cada uma dessas células contém metade do número de cromossomos, presentes nas células somáticas. O número de cromossomos se reduz durante um tipo especial de divisão celular denominado meiose, que ocorre durante a gametogênese; nos homens esse processo recebe o nome de espermatogênese e nas mulheres de oogênese. Caracterize os eventos genéticos que ocorrem durante a meiose.

- I. Durante a meiose o número de cromossomos das células germinativas é reduzido à metade, resultando em um número diploide de 23 cromossomos.
- II. Durante a primeira divisão meiótica, o número de cromossomos se reduz de diploide para haploide.
- III. Durante a meiose, os cromossomos homólogos formam pares durante a metafase, separando-se durante a anáfase.
- IV. Ao final da primeira divisão meiótica, cada nova célula formada; espermatócito ou ócito secundário, tem o número haploide de cromossomos, cada um com duas cromátides.
- V. A meiose permite a troca de segmentos dos cromossomos maternos e paternos, resultando em crossing-over, um mecanismo de recombinação, que resulta na variabilidade genética.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I e III.
- b) III e V.
- c) II, IV e V.
- d) I, II e V.
- e) V apenas.

Questão-02)



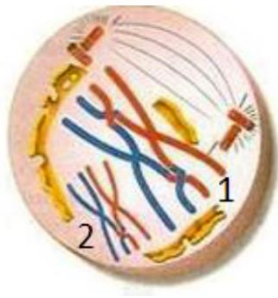
Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/biologia>>.
Acesso em: 10 dez. 2018.

Analisando-se o processo de divisão celular ilustrado na figura, é correto afirmar:

01. A permutação ocorrerá invariavelmente.
02. As células originadas da meiose I são diploides.
03. Essa divisão ocorre para que um tecido possa ser regenerado.
04. As células originadas não apresentam cromossomos homólogos.
05. Após a meiose II, as células originadas ainda deverão equacionar seu teor de DNA.

Questão-03)

A meiose é um tipo de divisão celular, que persiste entre os seres vivos como um mecanismo gerador de variabilidade e uma consequente evolução biológica. Assinale a alternativa que indica a fase da divisão celular de acordo com o que é observado na célula e que garante essa possibilidade de diversidade.



- Na Prófase I, ocorre o *crossing-over*. Na figura, observam-se dois quiasmas no par 1 e um quiasma no par 2.
- Na Prófase II, ocorre a permutação. Na figura, observam-se três quiasmas entre cromossomos não homólogos.
- Na Interfase, ocorre a formação das cromátides-irmãs. Na figura, observam-se dois pares de centríolos auxiliando a separação dos centrômeros.
- Na Anáfase I, ocorre a formação do fuso acromático. Na figura, observam-se dois pares de cromossomos acrocêntricos (pares 1 e 2).
- Na Metáfase II, ocorre a formação dos quiasmas. Na figura, observa-se a variabilidade resultante da troca entre cromátides homólogos dos pares 1 e 2.

Questão-04)

Considerando sua importância no armazenamento e utilização de informação genética, o núcleo de uma célula eucariótica tem sua morfologia única. Dentro dele, estão contidos os cromossomos. Em média, as células humanas contêm aproximadamente 6 bilhões de pares de bases de DNA, divididos entre 46 cromossomos (valor diploide, número de cromossomos não replicados). A manutenção da estabilidade do material genético depende dos processos de divisão celular e da distribuição equitativa dos cromossomos. Analise as sentenças abaixo relacionadas a esses processos e marque corretamente:

- Os cromossomos homólogos podem se separar durante a meiose I, ou pode não haver separação das cromátides irmãs durante a meiose II, formando gametas contendo um número anormal de cromossomos,

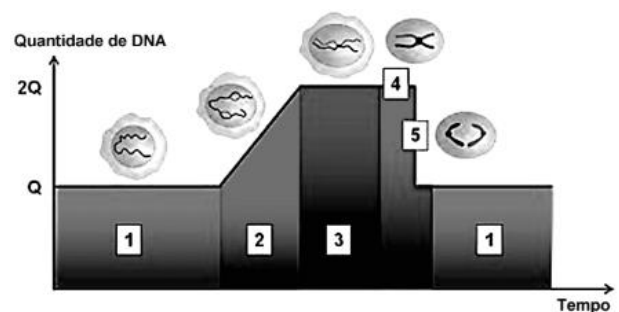
- A ausência de um cromossomo autossômico independentemente do cromossomo afetado, invariavelmente torna-se letal em algum estágio durante o desenvolvimento embrionário ou fetal,
- A vantagem biológica da reprodução sexual é que ela permite que os organismos possuam uma seleção aleatória de genes de seus ancestrais.

Está(ão) correta(s) apenas:

- I.
- II.
- II e III.
- I, II e III.
- I e II.

Questão-05)

O gráfico representa a variação da quantidade de DNA identificada em cinco pontos específicos (1, 2, 3, 4 e 5), ao longo de um ciclo de uma célula eucariótica.



Disponível em:
<http://www.cientic.com/base_entra.html>.
Acesso em: 20 jun. 2012.

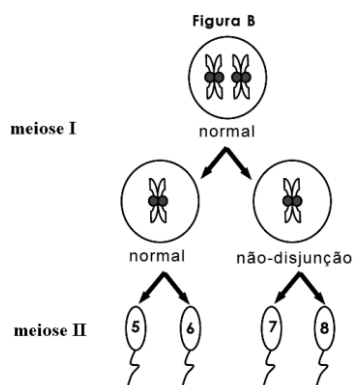
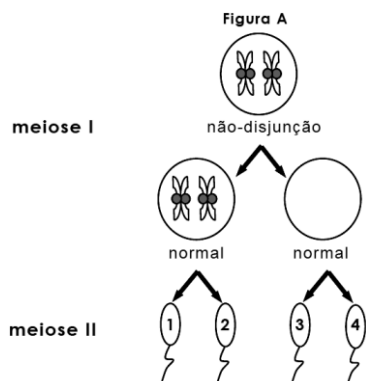
Considerando-se as informações do gráfico e conhecimento sobre ciclo celular, é correto afirmar:

- O ponto 1 representa a etapa G2 da interfase.
- A divisão representada no ciclo é a da meiose.

- c) No ponto **2**, ocorre a separação das cromátides irmãs.
- d) A divisão celular é do tipo mitose e está sendo representada pelos pontos **4 e 5**.
- e) Apenas a etapa **S** da interfase representada pelo ponto **1** é que se repete ao longo dos sucessivos ciclos celulares.

Questão-06)

O esquema abaixo representa duas possibilidades de não-disjunção dos cromossomos durante a formação de espermatozoides.



Ao término da meiose, na espermatogênese A foram gerados os espermatozoides 1, 2, 3 e 4 e, na B, os espermatozoides 5, 6, 7 e 8. Considerando as não-disjunções de cromossomos ocorridas nas meioses que estão representadas nas figuras A e B, a fecundação de um óvulo normal pelo espermatozoide

- a) 7 pode provocar um *crossing over*, gerando um indivíduo normal.
- b) 5 pode formar um indivíduo com número de cromossomos inalterado.
- c) 4 pode dar origem um indivíduo, apresentando trissomia.
- d) 2 pode gerar um indivíduo portador de monossomia.

Questão-07)

Considere as afirmações abaixo.

- I. A mitose é o único tipo de divisão celular na reprodução assexuada dos animais não partemogénéticos.
- II. Nos animais, a meiose ocorre sempre durante a formação dos gametas.
- III. A meiose espórica ocorre tanto nas briófitas, como nas pteridófitas e fanerógamas.

É correto o que se afirma em

- a) I, somente.
- b) II, somente.
- c) I e III, somente.
- d) II e III, somente.
- e) I, II e III.

Questão-08)

“Forma-se o fuso e os cromossomos homólogos duplicados e emparelhados dispõem-se na região equatorial dessa estrutura, ficando os componentes de cada par voltados para pólos opostos”.

Essa descrição é válida

- a) somente para a metáfase I da meiose.
- b) somente para a metáfase da mitose.
- c) somente para metáfase II da meiose.
- d) tanto para a metáfase da mitose como para a metáfase I da meiose.

- e) tanto para a metáfase da mitose como para a metáfase II da meiose

Questão-09)

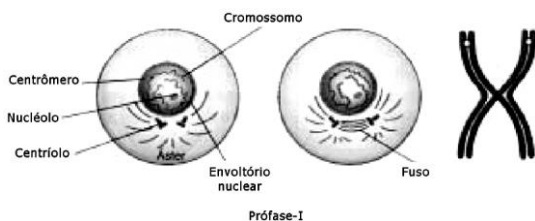
Um dos importantes processos na evolução dos organismos é a reprodução sexuada. Neste processo, ocorre recombinação dos conjuntos gênicos. As 3 etapas onde pode ocorrer recombinação são durante a __I__, quando pode ocorrer crossingover, durante a __II__ e __III__.

Para completar corretamente a frase acima, I, II e III devem ser substituídos, respectivamente, por

- interfase da meiose, formação da placa equatorial na metáfase e na telófase.
- prófase I da meiose, formação da placa equatorial e na telófase II.
- diacinese, separação das cromátides na anáfase 1 e anáfase 2.
- separação das cromátides homólogas, fertilização e interfase.
- prófase I da meiose, separação dos cromossomos homólogos na meiose I e no encontro dos gametas.

Questão-10)

A meiose I é dividida em fases. Por se tratar de uma fase longa e complexa, a prófase I é subdividida em cinco períodos.



Associe corretamente a subfase com seu principal evento.

- Leptóteno
- Zigóteno
- Paquíteno

- Diplóteno
- Diacinese

- Ocorre a permutação ou *crossing over*.
- Os cromossomos homólogos começam a se afastar um do outro.
- Cromossomos duplicados iniciam sua condensação por enovelamento e dobras.
- Surgem os ásteres e o fuso acromático.
- Ocorre a sinapse - emparelhamento dos cromossomos homólogos.

Assinale a alternativa correta:

- A-I; B-II; C-III; D-IV; E-V
- A-II; B-III; C-I; D-V; E-IV
- A-III; B-V; C-I; D-II; E-IV
- A-IV; B-V; C-I; D-II; E-III
- A-V; B-IV; C-II; D-I; E-III

Questão-11)

Mitose e Meiose são tipos de divisões celulares, que apresentam as seguintes características diferenciais:

- a mitose ocorre exclusivamente nas células somáticas, nunca no plasma germinativo
- a meiose possibilita a recombinação genética, ingrediente constituinte da variabilidade genética
- mitose e meiose se alternam no processo de reprodução assexuada dos seres unicelulares
- mitose e meiose sempre ocorrem num mesmo organismo vivo.

Questão-12)

Analise as proposições a seguir:

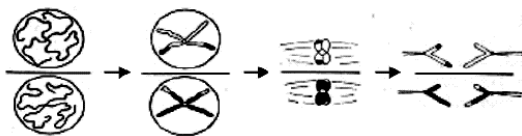
- I. No mecanismo de divisão celular meiótico tem-se a produção de quatro células-filhas com a metade do número de cromossomos presentes na célula mãe (processo de divisão celular reducional).
- II. A meiose I é dividida nas seguintes etapas: prófase I, metáfase I, anáfase I e telófase I. Na anáfase I ocorre a formação da placa equatorial – os cromossomos homólogos pareados (tétrades) dispõem-se na zona equatorial da célula.
- III. Na telófase I ocorre a desespiralização (ou descondensação) dos cromossomos e a reorganização da carioteca e do núcleo.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as proposições estão corretas.
- b) Todas as proposições estão incorretas.
- c) Apenas a proposição I está correta.
- d) Apenas as proposições I e II estão corretas.
- e) Apenas as proposições I e III estão corretas.

Questão-13)

O esquema abaixo representa estágios da divisão celular de certa célula diplóide.



O processo esquematizado corresponde à sucessão de fases da:

- a) mitose.
- b) meiose I.
- c) meiose II.
- d) meiose I e II.
- e) prófase I da meiose.

Questão-14)

A Meiose é o processo de divisão celular que garante a manutenção do número de cromossomos da espécie, condição imprescindível para a ocorrência da reprodução sexuada sendo, também, um processo relevante para a variabilidade das espécies. A Meiose contribui para essa variabilidade de duas maneiras: quando os cromossomos homólogos se emparelham no equador da célula e na permutação, ou crossing-over, em que há várias possibilidades de trocas de pedaços entre os cromossomos. Estes eventos ocorrem, respectivamente,

- a) na metáfase I e na prófase I.
- b) na prófase I e na metáfase I.
- c) na metáfase I e na anáfase I.
- d) na anáfase I e na telófase I.
- e) na metáfase I e na telófase I.

Questão-15)

Acerca das fases da meiose, assinale a alternativa correta.

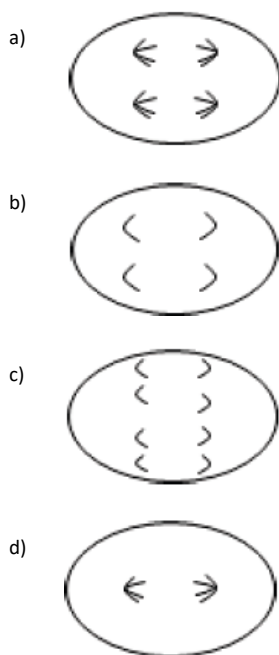
- a) A prófase I é longa e complexa e, por isso, foi dividida em quatro subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno e diplóteno.
- b) Na fase do diplóteno, ocorrem as quebras nas cromátides de cromossomos homólogos emparelhados, logo seguidas de soldaduras de reparação, que muitas vezes ocorrem com fragmentos de reparação com posições trocadas. Esse fenômeno leva à troca de pedaços entre cromossomos homólogos e é chamado de permutação.
- c) Na fase do paquíteno, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, formando quiasmas, em razão da permutação, que leva as cromátides de cromossomos homólogos a ficarem cruzadas.
- d) Na anáfase I, cada cromossomo de um par de homólogos, constituído por duas cromátides unidas pelo centrômero, é puxado para um dos lados dos polos da célula. Nessa fase, as coesinas são totalmente degradadas, e os quiasmas desaparecem.
- e) No leptóteno, são formados os cromômeros e ocorre o emparelhamento dos cromossomos homólogos, fenômeno chamado de sinapse cromossômica.

Questão-16)

Leia o texto a seguir.

A divisão celular ocorre por meio de dois processos distintos: mitose e/ou meiose. Quando uma célula realiza meiose, formam-se quatro novas células com n cromossomo cada e quando se realiza mitose, formam-se duas novas células com $2n$ cromossomos cada.

Qual das imagens abaixo representa a divisão de uma célula germinativa com $2n = 4$, no momento em que ela se encontra na anáfase I da meiose?



Questão-17)

Entre as diferentes formas de reprodução, ocorre a formação de células haploides a partir de células diploides femininas e masculinas. Acerca da divisão celular especial, julgue os itens a seguir.

00. Essa divisão é conhecida como meiose ou divisão reducional e ocasiona formação de esporos no ciclo reprodutivo das plantas.

01. Durante essa divisão, uma célula diploide dá origem a quatro células haploides.
02. Nos animais, essa divisão dá origem aos gametas.
03. Nesse tipo de reprodução, não há ocorrência de permutação.
04. A meiose é responsável pela constância do número de cromossomos, porém não garante variação cromossômica em razão da ausência de recombinações.

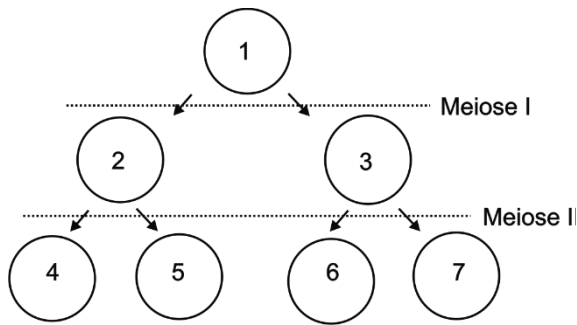
Questão-18)

Mitose e Meiose são dois processos de divisão celular que ocorrem nos organismos eucarióticos. Sobre esse assunto, é correto afirmar que:

- a) a função da mitose nas células eucarióticas é de separar as cromátides irmãs após o "crossing-over".
- b) a função da meiose nas células dos animais é de reduzir o número de cromossomos e nas células dos vegetais é manter esse número.
- c) a divisão mitótica, na formação dos grãos de pólen, mantém o número diploide de cromossomos.
- d) a permutação que ocorre entre as cromátides irmãs acontece na fase de prófase II da meiose.
- e) a redução no número de cromossomos, de uma célula diploide para células haploides, ocorre entre as fases de anáfase I e telófase I da meiose.

Questão-19)

Na meiose, acontecem duas divisões celulares sucessivas denominadas meiose I e meiose II. Observe o esquema abaixo e considere que a célula-mãe (célula 1) apresente o número de dezesseis cromossomos ($2n = 16$).



Em relação à meiose, é correto afirmar:

- 01. As células 4, 5, 6 e 7 apresentam 8 cromossomos.
- 02. As células 1, 2 e 3 apresentam 16 cromossomos.
- 04. A célula 1 passa por divisão reducional e equacional para formar as células 2 e 3.
- 08. As células 2 e 3 sofrem divisão reducional para formar as células 4, 5, 6 e 7.
- 16. As células 2, 3, 4, 5, 6 e 7 apresentam a metade do número de cromossomos da célula 1.
- 32. As células 2 e 3 são originadas da célula 1 por divisão reducional.

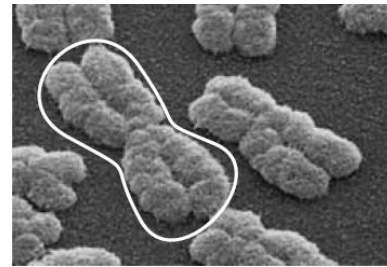
Questão-20)

Assinale a alternativa INCORRETA com relação à meiose:

- a) Os cromossomos já entram duplicados na prófase I;
- b) A formação das tétrades ocorre no paquíteno;
- c) A permutação nada mais é do que a troca de segmentos entre cromátides-irmãs;
- d) O quiasma, fenômeno observado no diplóteno, é consequência da permutação;
- e) Na metáfase I, a placa equatorial está formada por pares de cromossomos.

Questão-21)

A figura traz cromossomos humanos fotografados em células durante o processo de divisão celular.



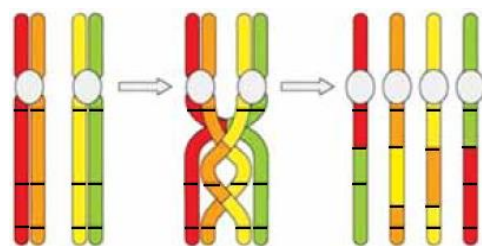
(<http://cienciahoje.uol.com.br>)

O cromossomo indicado na figura é formado por

- a) duas fitas duplas de DNA condensadas na intérfase.
- b) duas fitas simples de DNA condensadas na intérfase.
- c) uma fita dupla de DNA condensada na prófase.
- d) duas fitas duplas de DNA condensadas na prófase.
- e) duas fitas simples de DNA condensadas na prófase.

Questão-22)

Analisar o esquema.



(www.sciencelearn.org.nz)

Assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, a divisão celular, a fase e o nome do processo ilustrado.

- a) Meiose, prófase I e permutação.
- b) Mitose, metáfase e segregação.

- c) Mitose, intérfase e duplicação.
- d) Mitose, telófase e disjunção.
- e) Meiose, prófase II e mutação.

Questão-23)

Johann Gregor Mendel, monge de um mosteiro de Brno na República Tcheca, ao fazer experiências com ervilhas, concluiu, em 1865, que cada característica do ser vivo é determinada por um par de fatores hereditários. Ou seja, que na formação dos gametas, esses fatores separam-se, fazendo com que cada gameta contenha um fator relacionado a cada característica.

Além disso, argumentava que diferentes fatores se separavam nesse processo de maneira independente entre si. Estas afirmações correspondem a observações citológicas da meiose, as quais mostram, respectivamente, que:

- a) Os cromossomos homólogos se separam na fase I e a segregação de um par de cromossomos homólogos é independente da dos demais.
- b) Os cromossomos homólogos se separam na fase II e a segregação de um par de cromossomos homólogos é independente da dos demais.
- c) Os cromossomos homólogos se separam na fase II e a segregação de um par de cromossomos homólogos é dependente da dos demais.
- d) As cromátides irmãs se separam na fase I e a segregação de um par de cromossomos homólogos é independente da dos demais.
- e) As cromátides irmãs se separam na fase II e a segregação de um par de cromossomos homólogos é dependente da dos demais.

Questão-24)

De um casal normal nasceu o primeiro filho com cariótipo $2n = 47, XYY$ (Síndrome do duplo Y). Podemos inferir que o cromossomo Y extra foi decorrente de erro na

- a) meiose I da mãe.
- b) meiose II da mãe.

- c) meiose II do pai.
- d) meiose I do pai.
- e) não dá para inferir onde o erro ocorreu.

Questão-25)

A meiose é um processo fundamental de multiplicação celular nos eucariontes com reprodução sexual, envolve três eventos principais:

- I. o pareamento dos cromossomos homólogos;
- II. a troca de material genético por crossing over;
- III. o pareamento dos cromossomos não-homólogos
- IV. a segregação dos membros de um par de cromossomos homólogos para núcleos filhos diferentes.

Indique nas alternativas propostas quais dos eventos se refere a Meiose.

- a) Somente I; II e III são verdadeiros
- b) Somente I; II; IV são verdadeiros
- c) Somente II; III e IV são verdadeiros
- d) Somente I e III são verdadeiros
- e) Todos são verdadeiros

Questão-26)

A meiose é um processo de divisão celular em que o número de cromossomos é reduzido à metade nas células-filhas. A divisão reducional ocorre na

- a) divisão I da meiose porque há a separação dos cromossomos homólogos
- b) divisão II da meiose porque a duplicação cromossômica apenas precede a divisão I
- c) divisão II da meiose porque as células formadas são diplóides
- d) divisão II da meiose porque ocorre a separação das cromátides-irmãs

- e) divisão I da meiose porque cada cromossomo está formado por duas cromátides

Questão-27)

Uma célula de linhagem germinativa de um animal diploide possui em um dos seus pares cromossômicos um locus gênico A, que contém os alelos A e a. A célula replicou seu DNA e a seguir iniciou o processo de meiose. Considerando que NÃO ocorreu permutação, é correto afirmar que nesse processo meiótico o alelo A vai se separar do alelo a

- a) na anáfase da primeira divisão meiótica.
- b) na anáfase da segunda divisão meiótica.
- c) na prófase na primeira divisão meiótica.
- d) na prófase da segunda divisão meiótica.
- e) no zigoteno da primeira divisão meiótica.

Questão-28)

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes às fases da meiose.

- () Na subfase de zigóteno da prófase I, ocorre a formação do complexo sinaptonêmico.
- () Na prófase II, na subfase de diplóteno, ocorre o crossing-over.
- () Na fase de diacinese I, ocorre a separação das cromátides-irmãs.
- () Ao final da anáfase I, os cromossomos homólogos estão separados.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) F – V – F – V.
- b) V – F – V – V.
- c) F – V – V – F.

- d) V – V – F – F.

- e) V – F – F – V.

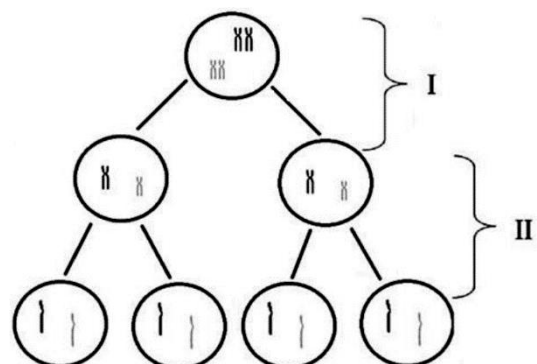
Questão-29)

Sobre a divisão celular, é correto afirmar:

- a) Ao final da mitose ocorre redução da ploidia da célula por meio da separação das cromátides-irmãs.
- b) Os gametas haploides são originados por meio da separação dos cromossomos homólogos que ocorre na meiose I.
- c) A segregação dos cromossomos homólogos ocorre durante a mitose I, originando gametas haploides.
- d) A meiose origina gametas haploides por meio da separação das cromátides-irmãs.
- e) O *crossing over* ocorre durante a mitose, podendo produzir gametas recombinantes.

Questão-30)

A divisão celular é um processo de suma importância para todos os organismos vivos, no qual a célula se divide, dando origem a outras células. O esquema a seguir representa o processo de divisão celular denominado meiose.



Fonte: elaborado pelo autor.

Acerca do esquema e dos conhecimentos relacionados ao tema, analise as afirmações a seguir.

- I. Meiose é o processo de divisão celular no qual uma célula diploide ($2n$) origina 4 células haploides (n).
- II. De acordo com o momento em que ocorre no ciclo de vida de um organismo, a meiose pode ser de três tipos: gamética, esporica e zigótica. A meiose zigótica é inicial e acontece nos seres cujo ciclo de vida é haplodiplobionte como, por exemplo, fungos e algas.
- III. Em I está representada a meiose I, também denominada divisão reducional, pois nela formar-se-ão duas células filhas com metade do número cromossômico da célula mãe. Essa diminuição do número de cromossomos ocorre devido à separação das cromátides irmãs.
- IV. Em II está representada a meiose II, também denominada divisão equacional, pois as duas células haplóides recém-originadas na meiose I geram, cada uma, duas células filhas também haploides.
- V. Em I pode ocorrer a recombinação ou permutação gênica, também denominada crossing-over, fenômeno responsável pelo aumento da variabilidade genética. A taxa de recombinação entre dois pares de genes alelos que estão em linkage é proporcional à distância que existe entre eles.

Todas as afirmações corretas estão em:

- a) II - III - IV
- b) III - IV
- c) I - IV - V
- d) III - IV - V

Questão-31)

A divisão celular mais comum nos seres humanos, que faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento, é a mitose. A meiose, por sua vez, ocorre exclusivamente para a produção de gametas. Nas mulheres, a meiose ocorre de forma bastante específica, no processo conhecido como ovogênese. A

respeito desse processo, assinale a alternativa correta.

- a) A primeira fase da meiose ocorre enquanto o feto se desenvolve, antes do nascimento da criança.
- b) Na puberdade, ocorrem os processos de maturação dos ovócitos I, que se transformam em ovócitos II.
- c) A recombinação gênica só ocorrerá em caso de fecundação quando a primeira divisão meiótica acontecer.
- d) Ao final de cada ciclo menstrual, são produzidos dois corpúsculos polares e um ovócito II, que se degeneram.
- e) A meiose, iniciada na vida intrauterina da mulher, só será concluída uma vez ao mês, durante a ovulação.

Questão-32)

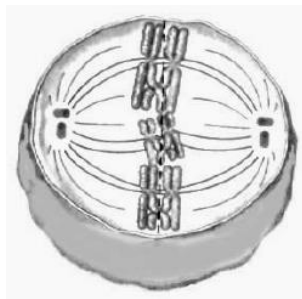
Considerando que em cavalos o número diploide de cromossomos é de 64, pergunta-se: (I) Qual o número de autossomos em um espermatozoide de um macho? (II) Qual a constituição cromossômica do macho e da fêmea?

Assinale a alternativa que contém a resposta correta.

- a) (I) 32 autossomos; (II) macho $32 A + XY$ e fêmea $32 A + XX$.
- b) (I) 32 autossomos; (II) macho $62 A + XY$ e fêmea $62 A + XX$.
- c) (I) 31 autossomos; (II) macho $31 A + XY$ e fêmea $31 A + XX$.
- d) (I) 31 autossomos; (II) macho $62 A + XY$ e fêmea $62 A + XX$.
- e) (I) 30 autossomos; (II) macho $30 A + XY$ e fêmea $30 A + XX$.

Questão-33)

Observe o desenho abaixo, que representa uma célula em divisão.



O desenho refere-se a uma célula

- a) germinativa em metáfase I.
- b) somática em prófase.
- c) germinativa em prófase II.
- d) somática em metáfase.
- e) germinativa em anáfase II.

Questão-34)

O processo de divisão celular, para a formação de células reprodutoras humanas viáveis, femininas e masculinas, dará origem, respectivamente, a

- a) quatro células de 46 cromossomos e quatro células de 46 cromossomos.
- b) uma célula de 23 cromossomos e quatro células de 23 cromossomos.
- c) uma célula de 46 cromossomos e duas células de 23 cromossomos.
- d) quatro células de 23 cromossomos e duas células de 23 cromossomos.
- e) uma célula de 48 cromossomos e quatro células de 48 cromossomos.

Questão-35)

Com relação ao núcleo celular, seus constituintes e a divisão celular, assinale a alternativa correta.

- a) Cromossomos homólogos são idênticos em tamanho, mas diferem na disposição dos genes.
- b) Os genes alelos ficam na mesma posição em dois cromossomos homólogos, mas não condicionam o mesmo caráter.
- c) A condensação dos filamentos de cromatina em cromossomos metafásicos facilita o movimento e a distribuição equitativa do material genético durante a divisão celular.
- d) No processo meiótico, os cromossomos que foram duplicados na prófase I chegam aos polos da célula já separados na telófase I.
- e) O *crossing over* ou permuta, fonte de variabilidade genética e importante para a evolução das espécies, ocorre durante a metáfase I meiótica.

Questão-36)

Em relação ao processo meiótico, é correto afirmar que

- a) o *crossing over* ocorre sempre em cromossomos não homólogos.
- b) o produto final da meiose é igual a duas células filhas com a metade da quantidade de DNA da célula mãe.
- c) não ocorre a formação de placa equatorial durante a metáfase I e a metáfase II.
- d) a meiose II é caracterizada pela formação de quiasmas através do complexo sinaptonêmico.
- e) os cromossomos homólogos separam-se durante a anáfase I e, durante a anáfase II, separam-se as cromátides.

Questão-37)

De acordo com a teoria sintética da evolução, os três principais fatores evolutivos que atuam em conjunto, são mutação gênica, recombinação gênica e seleção natural.

Nos organismos eucariontes a recombinação gênica se dá através de dois fenômenos que ocorrem durante a meiose, assinale-os.

- a) Permutação e melanismo industrial.
- b) Segregação independente dos cromossomos e permutação gênica.
- c) Isolamento geográfico e melanismo.
- d) Mutação e seleção natural.
- e) Trissomias e mutações.

Questão-38)

Considere as associações abaixo sobre as fases da meiose e suas características.

Fases	Características
I. Anáfase I	Cromossomos duplicados nos pólos da célula com divisão dos centrômeros.
II. Prófase I	Permuta gênica entre cromossomos homólogos.
III. Metáfase I	Os cromossomos permanecem unidos pelos quiasmas.
IV. Telófase I	Os cromossomos encontram-se nos pólos e duplicados.
V. Metáfase II	Cromossomos não alinhados no equador da célula e não permutados.
VI. Telófase II	Cada uma das células formadas apresenta cromossomos não duplicados e geneticamente diferentes.

Assinale a alternativa cujas associações estão todas corretas.

- a) II, V, VI.
- b) II, IV, VI.
- c) II, III, VI.
- d) I, III, V.
- e) I, V, VI.

Questão-39)

A meiose é um processo de divisão celular em que são formadas quatro células com o número de

cromossomos reduzido à metade (n cromossomos). Esse processo é dividido em duas etapas (Meiose I e Meiose II), e cada etapa é subdividida em várias fases. Nessas fases, ocorrem vários eventos:

- I. clivagem (quebra) das cromátides homólogas e troca de trechos entre elas.
- II. deslocamento das cromátides irmãs para pólos opostos da célula.
- III. ocorrência da citocinese e formação das duas células, as quais possuirão n cromossomos cada uma.
- IV. deslocamento dos cromossomos homólogos para pólos opostos da célula.
- V. emparelhamento dos cromossomos homólogos na placa metafásica (equatorial) da célula.

Os eventos I, II, III, IV e V correspondem, respectivamente, às seguintes fases:

- a) Interfase, Anáfase I, Telófase II, Anáfase II, Metáfase I.
- b) Prófase I, Anáfase II, Telófase I, Anáfase I e Metáfase I.
- c) Telófase I, Anáfase II, Citocinese I, Telófase II e Prófase I.
- d) Anáfase I, Telófase II, intercinese, Prófase I, Intercinese.
- e) Intercinese, Telófase II, Anáfase I, Metáfase I, Anáfase II.
- f) I.R.

Questão-40)

No reino animal há dois tipos de divisão celular: mitose, que é o processo pelo qual células somáticas se dividem, e meiose, que é o processo de divisão que produz gametas haplóides. Sobre a meiose é correto afirmar que

- I. esse processo pode ocorrer a partir de qualquer célula somática, exceto dos neurônios e células musculares.

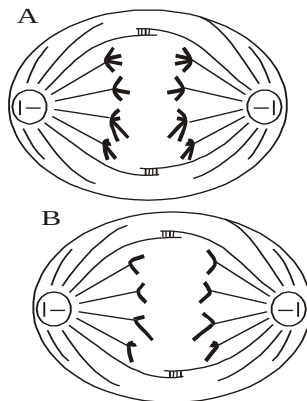
- II. cada uma das quatro células resultantes da meiose contém apenas um representante de cada par de cromossomos.
- III. durante a prófase I ocorre pareamento entre cromossomos homólogos, podendo haver troca de material genético entre eles.
- IV. ocorrem duas divisões por ciclo, e o material genético (DNA) é replicado antes de cada uma dessas divisões.

Quais afirmativas estão corretas?

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Apenas I, III e IV.

Questão-41)

Considere ilustrações abaixo.



As ilustrações representam duas células durante a divisão celular de um organismo com número diplóide de cromossomos igual a oito ($2n = 8$). Ao analisar ambas as células, conclui-se que as células A e B se encontram, respectivamente, na anáfase da:

- a) meiose I e meiose II.
- b) meiose I e mitose.
- c) mitose e meiose I.
- d) mitose e meiose II.
- e) meiose II e mitose.

Questão-42)

Considere as afirmativas sobre a divisão celular.

- I. Quando fazemos um corte no dedo, a cicatrização envolve um processo de divisão celular denominado meiose.
- II. Durante a meiose, ocorre um evento chamado permuta ou *crossing-over*, que recombina partes dos cromossomos homólogos.
- III. A meiose é uma divisão celular que ocorre em órgãos especiais, como os ovários, na qual se formam quatro células a partir de uma célula mãe.
- IV. Prófase, metáfase, anáfase e telófase são fases da mitose.

Pela análise das afirmativas, está correta a alternativa

- a) I e III
- b) I e IV
- c) I, II e IV
- d) II, III e IV
- e) II e IV

GABARITO:

1) Gab: C

2) Gab: 04

3) Gab: A

4) Gab: D

5) Gab: D

6) Gab: B

7) Gab: E

8) Gab: A

9) Gab: E

10) Gab: C

11) Gab: B

12) Gab: C

13) Gab: C

14) Gab: A

15) Gab: D

16) Gab: D

17) Gab: VVVFF

18) Gab: E

19) Gab: 49

20) Gab: A

21) Gab: D

22) Gab: A

23) Gab: A

24) Gab: C

25) Gab: B

26) Gab: A

27) Gab: A

28) Gab: E

29) Gab: B

30) Gab: C

31) Gab: B

32) Gab: D

33) Gab: A

34) Gab: B

35) Gab: C

36) Gab: E

37) Gab: B

38) Gab: B

39) Gab: B

40) Gab: B

41) Gab: A

42) Gab: D

questoes de biologia - divisões celulares 01/09/2024

Questão 1

UFRGS

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, sobre os processos de divisão celular de uma célula eucariótica de um organismo diploide de reprodução sexuada.

- () A mitose é uma divisão reducional importante para a substituição de células mortas, durante o processo de renovação tecidual.
- () O *crossing over* ocorre durante a prófase I da meiose, e é um processo que reduz a variabilidade genética das espécies.
- () A mitose permite a formação de gametas haploides (n), processo importante para que o número de cromossomos da espécie (2n) seja restabelecido, durante a reprodução sexuada.
- () O período entre duas divisões mitóticas subsequentes, nas células somáticas, é chamado de interfase e corresponde ao período no qual ocorre a replicação do DNA.

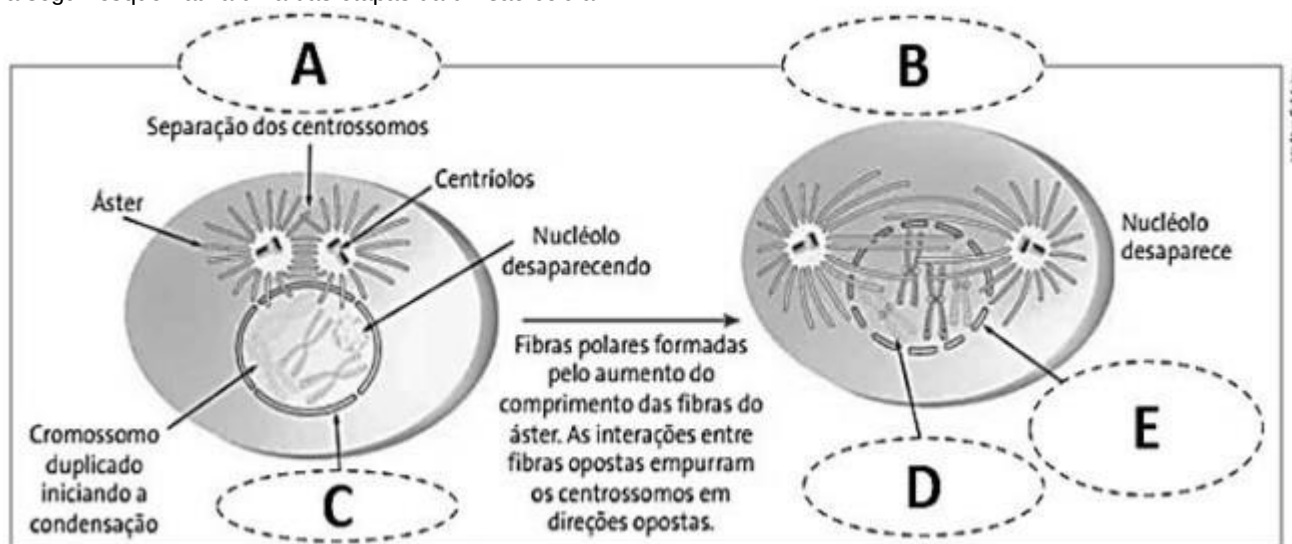
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – V – F.
- b) F – V – F – V.
- c) V – F – F – F.
- d) F – F – F – V.
- e) F – V – V – F.

Questão 2

UNEB

A figura a seguir esquematiza uma das etapas da divisão celular



Considerando a figura apresentada, marque V para o que for verdadeiro e F para o que for falso e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Em D, separação completa das duas cromátides-irmãs de cada cromossomo.
- () Em B, a duplicação do DNA, do centríolo e dos centríolos.
- () A figura apresenta o esquema resumido da prófase.
- () Em C e E, fases G1 e G2 respectivamente, sem síntese de DNA e com crescimento celular.

- a) F – V – V – F.
- b) V – F – F – V.
- c) F – V – F – V.
- d) F – F – V – F.
- e) V – V – V – F.

Questão 3

UECE

No que diz respeito ao ciclo celular, é correto afirmar que

- a) a divisão celular é necessária para a reprodução celular, o crescimento e o reparo de um organismo; nos organismos unicelulares, ela tem finalidade essencialmente reprodutiva.
- b) células eucariontes se reproduzem por um processo chamado de fissão enquanto as células procariontes se reproduzem pelos processos chamados de mitose e meiose.
- c) a citocinese é uma etapa da divisão celular semelhante em células vegetais e células animais.
- d) interfase é uma etapa de preparação para a divisão celular, que consiste das subfases G1, S e G2. Na subfase G1 da interfase, ocorre a síntese do DNA.

Questão 4

UDESC

A Figura 2 representa, de maneira resumida, as fases da Interfase (G1; S e G2) e de Divisão (M) do ciclo de vida de uma célula, o chamado **ciclo celular**.

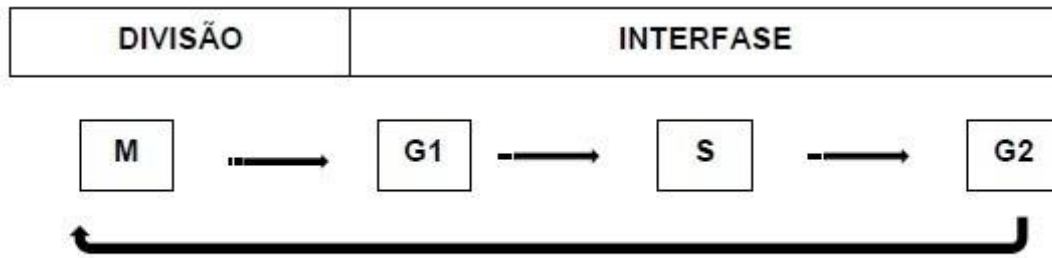


Figura 2

Em relação ao ciclo celular, assinale a alternativa **correta**.

- a) **M** é a fase mais longa na maioria das células.
- b) Em **M** ocorre a duplicação dos cromossomos.
- c) Em **G2** ocorre a verificação do processo de duplicação do DNA.
- d) Em **S** os cromossomos se apresentam altamente compactados.
- e) Em **G1** inicia-se a compactação dos cromossomos.

Questão 5

UCS

O crescimento corporal em um organismo multicelular e a reprodução em um organismo unicelular dependem do processo de divisão celular que faz parte de outro processo chamado ciclo celular. Relacione as fases, listadas na **COLUNA A**, ao ciclo celular, apontado na **COLUNA B**.

COLUNA A

- 1 Telófase
- 2 Metáfase
- 3 Anáfase
- 4 Prófase

COLUNA B

- () Formação do fuso acromático e condensação dos cromossomos
- () Migração dos cromossomos para os polos da célula
- () Início da citocinese e descondensação dos cromossomos
- () Alinhamento dos cromossomos no equador da célula

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente os parênteses, de cima para baixo.

- a) 1 – 2 – 3 – 4
- b) 3 – 4 – 2 – 1
- c) 4 – 2 – 3 – 1
- d) 2 – 3 – 1 – 4
- e) 4 – 3 – 1 – 2

Questão 6

UFN

Considere as afirmações a seguir.

- I- Quando uma célula diploide sofre meiose, o seu número de cromossomos é reduzido ao número haploide.
- II- A duplicação do DNA ocorre durante a interfase.
- III- A formação do fuso mitótico ocorre na metáfase.

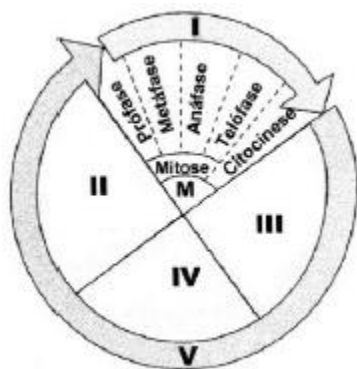
Está(ão) correta(s) apenas

- a) I.
- b) II.
- c) I e II.
- d) I e III.
- e) II e III.

Questão 7

FACERES

Examine o ciclo celular esquematizado abaixo:



Sobre este ciclo, podemos afirmar que:

- a) Em II ocorre o processo de duplicação semiconservativa da fita de DNA.
- b) Na etapa I, o material genético encontra-se na forma de cromatina, estando assim disponível para a transcrição de seus genes.
- c) Ao final da etapa II, a célula averigua se o processo de duplicação do DNA ocorreu corretamente durante a etapa IV.
- d) Durante a etapa V, a célula encontra-se em um estado de aquiescência.
- e) O processo descrito em I reduz a quantidade de cromossomos da célula pela metade.

Questão 8

UFT

Considere as afirmativas a seguir em relação ao ciclo celular dos animais.

- I. A meiose é uma divisão celular reducional e é na fase da prófase I que ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos e o *crossing-over*.
- II. O grau máximo de condensação dos cromossomos e a ocupação na região equatorial ocorre na fase da telófase da mitose.
- III. O período S da interfase caracteriza-se pelo crescimento da célula e pelo aumento do citosol.
- IV. Na fase da anáfase da mitose ocorre a separação das cromátides irmãs.

De acordo com as afirmativas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Todas as afirmativas são corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e II são corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III são corretas.
- d) Apenas as afirmativas I e IV são corretas.

Questão 9

UECE

Em relação à divisão celular, escreva **V** ou **F** conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir:

- () A síntese do DNA é semiconservativa, pois cada dupla hélice tem uma cadeia antiga e uma cadeia nova.
- () A duplicação do DNA ocorre durante a fase S da interfase.
- () O período G_1 é o intervalo entre o término da duplicação do DNA e a próxima mitose.
- () O período G_2 é o intervalo de tempo que ocorre desde o fim da mitose até o início da duplicação do DNA.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- a) V, V, F, F.
- b) V, F, V, F.
- c) F, V, F, V.
- d) F, F, V, V.

Questão 10

FAMEVAÇO

O ciclo celular das células animais compreende o período de interfase, subdividido nas fases G_1 , S e G_2 , seguido de um período divisional. A divisão celular nos vertebrados pode ocorrer por meio de dois processos distintos: Mitose e Meiose

Fonte: <http://www.ufrgs.br/biologiabelularatlas/nucleo1.htm>. Data da consulta: 18/05/2015 (adaptado)

Com base no texto e em seus conhecimentos, é **CORRETO** afirmar que:

- a) No período da interfase, o metabolismo celular é intenso e ocorre evento significativo para o processo de divisão celular.
- b) Ocorre, tanto na metáfase mitótica quanto na metáfase I meiótica, a separação das cromátides irmãs, pela despolimerização progressiva das fibras polares do fuso.
- c) No final da meiose I, podem ser formadas células haploides ou diploides enquanto que, no final da mitose, podem ser formadas células diploides.
- d) Ocorre, na fase da anáfase mitótica, o emparelhamento dos cromossomos homólogos na linha equatorial celular.

Questão 11**UFN**

Analise as afirmativas a seguir.

- I. No fim da meiose as células-filhas são idênticas à célula- mãe, pois possuem o mesmo número de cromossomos.
- II. Na interfase, no estágio S, ocorre a duplicação do material genético (DNA).
- III. A mitose é o processo pelo qual células diploides originam células diploides idênticas.

Está(ão) correta(s) apenas

- a) I.
- b) II.
- c) I e II.
- d) I e III.
- e) II e III.

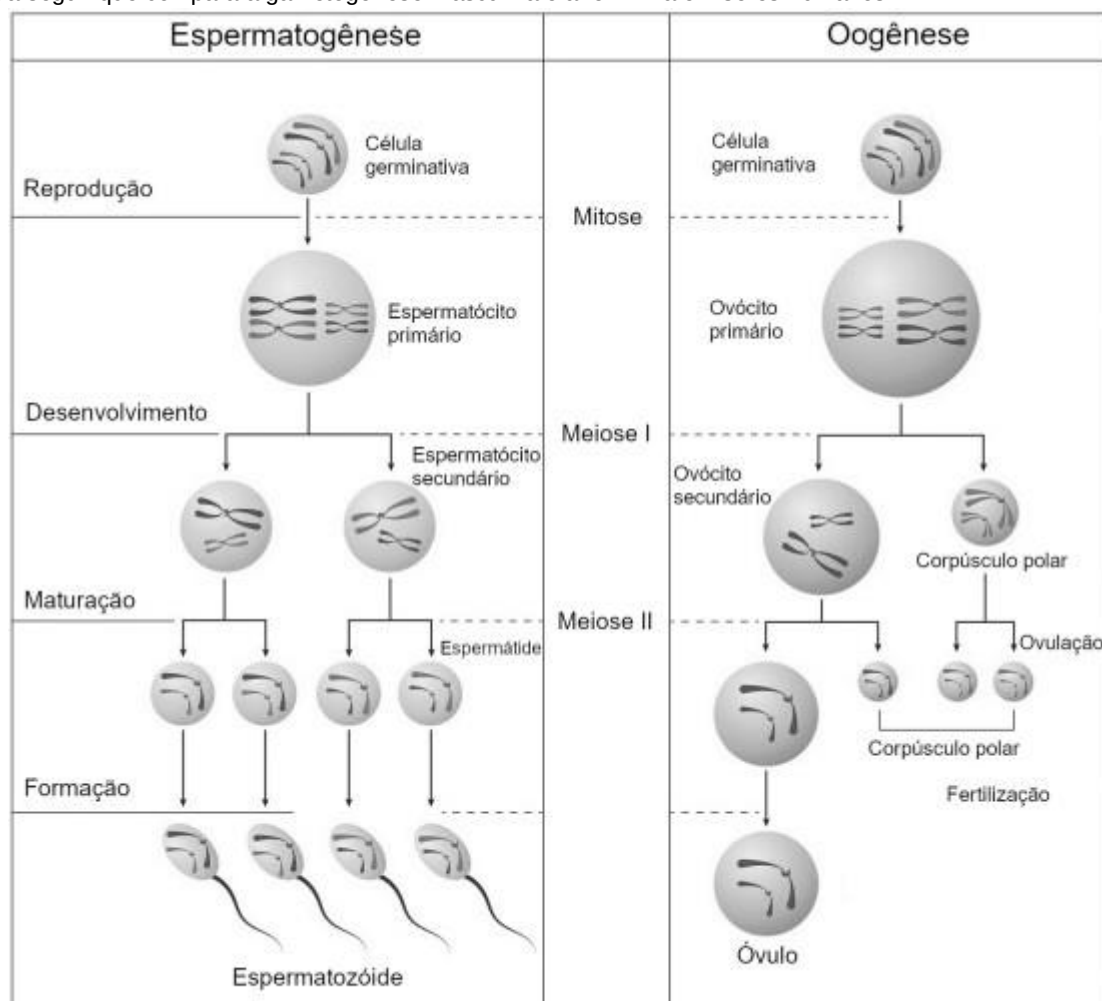
Questão 12**UEMS**

Sabe-se que os processos de mitose e de meiose são importantes para os seres vivos.

Sendo assim, assinale a alternativa correta.

- a) A meiose ocorre em células vegetais, formando os gametas.
- b) É na Prófase I da mitose que ocorre o crossing-over.
- c) Na Anáfase I da meiose I, ocorre a separação das cromátides irmãs.
- d) Na Anáfase da mitose, ocorre a separação dos cromossomos homólogos.
- e) Nos seres humanos, a meiose é responsável pela formação dos espermatozoides e dos ovócitos.

Observe a figura a seguir que compara a gametogênese masculina e a feminina em seres humanos.



Adaptado de <https://www.infoescola.com/biologia/gametogenese/>, acesso em 08/09/2022.

Com base na figura e em outros conhecimentos sobre o assunto, pode-se afirmar **corretamente** que ambos os processos apresentam o **mesmo** número de

- divisões meióticas necessárias para produzir cada gameta.
- interrupções nas divisões meióticas e mitóticas.
- diferentes tipos de células produzidos pela citocinese na meiose.
- gametas funcionais produzidos por meiose.
- gametas maduros produzidos ao final do processo.

Questão 14

Os espermatócitos primários formados durante a espermatogênese são células

- diploides que passarão por várias mitoses.
- haploides que passarão pela meiose II.
- haploides que passarão pela meiose I.
- diploides que passarão pela meiose I.
- diploides que passarão pela meiose II.

Questão 15**UNESP**

Comportamento do casal pode definir sexo do bebê, dizem pesquisadores

Muitas pessoas sonham não só com o nascimento de um bebê, mas com o sexo dele. Não é possível escolher se você vai gerar uma menina ou um menino, mas alguns pesquisadores sugerem que alguns fatores, como fazer sexo exatamente no dia da ovulação, ou a frequência das relações sexuais, aumentariam a chance de ter uma criança de determinado sexo.

(Ivone Lucirio. <https://universa.uol.com.br>, 06.08.2012. Adaptado.)

A notícia traz hipóteses ainda em discussão entre especialistas, mas o que o conhecimento biológico tem como certo é que, na espécie humana, o sexo da prole é definido no momento da fecundação e depende da constituição cromossômica do

- a) espermatozoide, que é definida na meiose I da gametogênese do pai e a mãe não tem participação na determinação do sexo da prole.
- b) óvulo, que é definida na meiose II da gametogênese da mãe e o pai não tem participação na determinação do sexo da prole.
- c) espermatozoide, que é definida na meiose II da gametogênese do pai e a mãe não tem participação na determinação do sexo da prole.
- d) óvulo e do espermatozoide, que são definidas na meiose II da gametogênese de ambos os genitores e o pai e a mãe participam, conjuntamente, da determinação do sexo da prole.
- e) óvulo, que é definida na meiose I da gametogênese da mãe e o pai não tem participação na determinação do sexo da prole.

Questão 16**UFRGS**

Pessoas que apresentam Síndrome de Down são em geral trissômicas para o cromossomo 21. Esse problema ocorre predominantemente devido à não disjunção do par cromossômico na

- a) anáfase I da meiose.
- b) prófase II da meiose.
- c) metáfase da mitose.
- d) telófase I da meiose.
- e) metáfase II da meiose.

Questão 17**FCM PB**

A maioria das doenças genéticas é causada por defeitos no genoma nuclear, entretanto, algumas doenças são causadas por mutações no DNA mitocondrial e são transmitidas diretamente das mães para seus descendentes. Entre essas o Diabetes Mellitus, associado à mutação mitocondrial A3243G, promove alteração dos componentes do DNA codificado de transporte de elétrons da cadeia mitocondrial; a síntese de ATP nas células, a partir da glicose que é uma etapa essencial para a secreção de insulina, estará prejudicada, essa redução da produção de ATP nas células da borda marginal do ouvido interno causa perda auditiva neurosensorial. Considerando a herança mitocondrial materna a partir do processo de fecundação; avalie as informações a seguir:

- I. Na fecundação, o óvulo contribui com seus cromossomos e com toda a estrutura citoplasmática, incluindo as organelas.
- II. Na fecundação, o espermatozoide contribui com seus cromossomos e com toda a estrutura citoplasmática, incluindo as organelas.
- III. Na fecundação, o espermatozoide contribui com seus cromossomos, todo o núcleo e um centríolo.
- IV. As mitocôndrias presentes na peça intermediária do ovócito degeneram, ficando apenas as mitocôndrias do espermatozoide.
- V. Na fecundação, o óvulo contribui com seus cromossomos e com toda a estrutura citoplasmática, incluindo as mitocôndrias.

Está(ão) correta(s) as afirmativas:

- a) I e II
- b) II e V
- c) I, III e V
- d) I, IV e V
- e) Apenas a II

Questão 18**UNIMONTES**

A reprodução é o mecanismo essencial para a perpetuação, a diversidade das espécies e a continuidade da vida. Os gametas são os veículos de transferência dos genes para as próximas gerações. A gametogênese humana é o fenômeno biológico de formação dos oócitos secundários e espermatozoides. As afirmativas a seguir se referem à oogênese.

Analise-as e assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Inicia-se na puberdade e pode ocorrer durante toda vida.
- b) Cada oogônia forma 4 oócitos.
- c) A diferenciação citoplasmática é caracterizada pela formação de flagelo.
- d) Durante a etapa de maturação, ocorre meiose I e meiose II.

Questão 19**ACAFE**

O conhecimento básico a respeito das células nos ajuda a compreender a origem das doenças, a buscar alternativas de novos medicamentos e de novas tecnologias que colaboram com uma melhor qualidade de vida.

Considerando as informações contidas no texto e os conhecimentos relacionados ao tema é correto afirmar, **exceto**:

- a) A meiose é o processo de divisão celular que ocorre somente na produção de gametas.
- b) Em uma célula eucariótica, além dos ribossomos, pode-se observar mitocôndrias, retículo endoplasmático granular, retículo endoplasmático agranular, complexo golgiense, lisossomos, entre outras organelas celulares.
- c) As células-tronco apresentam duas características fundamentais: habilidade de autorrenovar-se por meio de sucessivas mitoses e de se diferenciar em células maduras e funcionalmente especializadas.
- d) A mitose é um processo de divisão celular que forma células com o mesmo número de cromossomos e as mesmas informações genéticas da célula-mãe.

Texto base 1**Cientistas anunciam reprodução de camundongo sem óvulo, feito inédito**

Cientistas conseguiram, pela primeira vez, fazer nascer um camundongo através de uma célula que não era um óvulo injetada com espermatozoide, um método que abre novas perspectivas para a reprodução assistida em humanos, segundo um estudo publicado nesta terça-feira (13) na revista científica Nature Communications.

“Pensava-se que só um óvulo era capaz de reprogramar o espermatozoide para permitir que o desenvolvimento embrionário acontecesse. Nosso trabalho desafia esse dogma”, disse o autor principal do artigo, Tony Perry, da Universidade de Bath.

Existem dois tipos de células: as células reprodutivas meióticas (óvulos e espermatozoides) e as células mitóticas, que incluem a maioria dos tecidos e órgãos dos nossos corpos.

Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2016/09/cientistas-anunciam-reproducao-de-camundongo-sem-ovulo-feito-inedito.html> . Acesso em: 14 set. 2016

Questão 20**FASA****PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1**

Considerando-se as etapas das divisões celulares, a célula fecundada do texto **não** apresentou o seguinte processo:

- a) Duplicação do material genético
- b) Divisão do citoplasma celular
- c) Pareamento dos cromossomos homólogos
- d) Desaparecimento do envelope nuclear

Questão 21**São Leopoldo Mandic (Araras)**

Aventais de chumbo são normalmente adaptados ao corpo das pessoas que se submetem a procedimentos para obtenção de radiografias que utilizam equipamentos de emissão de raios X. A proteção dos ovários, por exemplo, é essencial, pois os cerca de 400 mil folículos primordiais já estão formados desde a vida intrauterina, estacionados em etapa intermediária da divisão celular. Assim, todos os possíveis gametas femininos estariam suscetíveis aos efeitos deletérios de radiações eletromagnéticas.

Considerando o processo de ovogênese, até a menarca, todos os ovócitos I estão estacionados na

- a) prófase I da meiose.
- b) anáfase I da meiose.
- c) prófase II da meiose.
- d) anáfase II da meiose.
- e) prófase da mitose.

Questão 22**EBMSP**

A divisão celular assegura a formação das células reprodutivas, o crescimento dos indivíduos da fase zigótica até a fase adulta e a substituição de células senescentes.

Sobre os processos de divisão celular e a formação de gametas, é correto afirmar:

- a) Na mitose, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos e sua posterior separação com migração para polos opostos.
- b) A meiose I é caracterizada pelo pareamento cromossômico com a separação de cromátides irmãs.
- c) A divisão celular observada na meiose I é equacional e, na meiose II é reducional.
- d) Na espermatogênese, parte do complexo golgiense das espermátides acumula enzimas digestivas formando o acrossomo, estrutura presente na cabeça dos espermatozoides.
- e) Na ovogênese, cada ovogônia passa pelas duas divisões meióticas, originando quatro células reprodutivas funcionais.

Questão 23**IMEPAC**

Sabidamente a maioria dos híbridos animais e vegetais é estéril ou subfértil. Essa característica é resultante da malformação dos gametas.

Assinale a alternativa que está **corretamente** relacionada com essa malformação.

- a) Não ocorre pareamento dos homólogos na prófase I.
- b) A interfase inicial é repleta de mutações gênicas.
- c) Na mitose das células, há interrupção do fuso mitótico.
- d) A meiose é interrompida entre a primeira e a segunda divisões.

Questão 24**UFN****AMBIENTE E BIOTECNOLOGIA**

Sobre as células-tronco, é possível afirmar:

- I. Chamam-se pluripotentes por serem capazes de originar diferentes tipos celulares.
- II. Multiplicam-se por meio do processo de divisão celular chamado meiose.
- III. Encontram-se apenas na fase de desenvolvimento embrionário e no cordão umbilical.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e III.
- e) apenas II e III.

Questão 25**FAMP**

A formação de gametas constitui-se de uma sequência de fases de divisão celular, que é chamada meiose. A fase da meiose em que ocorre a separação de cromossomos homólogos é a

- a) metáfase I.
- b) metáfase II.
- c) anáfase I.
- d) anáfase II.
- e) telófase I.

Questão 26**UNITAU**

As aneuploidias podem ser originadas por falhas ocorridas no momento da formação dos gametas, ou por alterações na fase de segmentação do zigoto, sendo denominadas anomalias pré-zigóticas e pós-zigóticas, respectivamente.

Sobre essas falhas, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Falhas pré-zigóticas resultam da não disjunção dos cromossomos homólogos na mitose.
- b) Falhas pós-zigóticas resultam da não disjunção dos cromossomos homólogos na meiose.
- c) Falhas pré-zigóticas resultam da não disjunção das cromátides irmãs na mitose.
- d) Falhas pós-zigóticas resultam da disjunção das cromátides irmãs na meiose.
- e) Falhas pré-zigóticas resultam da não disjunção dos cromossomos homólogos na meiose.

Questão 27**PUC-PR**

Algumas mutações genéticas, como a síndrome de Down, ocorrem quando um segmento de um cromossomo se prende a outro cromossomo que não é o seu homólogo.

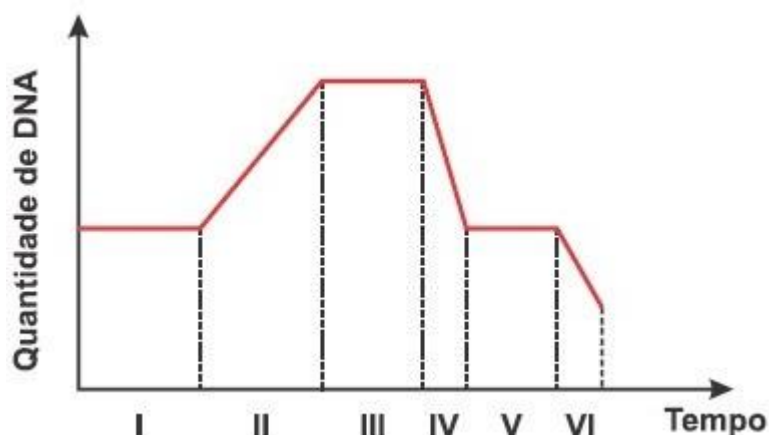
Assim, não necessariamente a síndrome de Down é causada por uma trissomia livre do cromossomo 21, mas também pode ser causada pela situação descrita, que é uma:

- a) duplicação.
- b) translocação.
- c) deleção.
- d) inversão pericêntrica.
- e) inversão acêntrica.

Questão 28

Albert Einstein

O gráfico abaixo refere-se ao processo de divisão celular que ocorre durante a espermatogênese humana:



Nesse processo de divisão ocorre

- duplicação dos cromossomos nos intervalos I e II e as fases que caracterizam esse processo ocorrem nos intervalos III, IV, V e VI.
- duplicação dos cromossomos nos intervalos II e III e as fases que caracterizam esse processo ocorrem nos intervalos IV, V e VI.
- separação de cromátides-irmãs, levando à formação de células com 23 cromossomos simples ao final do intervalo IV e maturação dos espermatozoides nos intervalos V e VI.
- separação de cromossomos homólogos no intervalo IV e separação de cromátides-irmãs no intervalo VI.

Questão 29

FCM PB

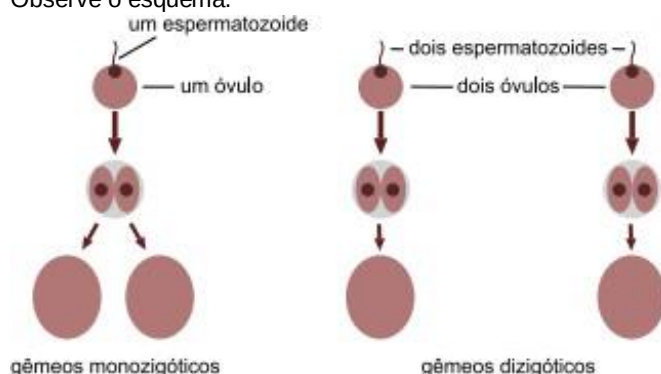
Durante a vida fetal inicial, as ovogônias se proliferam por divisões mitóticas para formar os ovócitos primários antes do nascimento. Quando uma mulher nasce, seus dois ovários contêm aproximadamente 400.000 ovócitos primários, nenhum ovócito é formado depois do nascimento. A partir da puberdade, a mulher passa a apresentar ciclos menstruais, que perfazem 28 dias; em cada ciclo, geralmente um dos ovócitos primários entra no período de maturação. Baseado no processo de ovogênese em relação ao ovócito primário, responda respectivamente as perguntas, marcando a alternativa CORRETA.

- Qual é a denominação do ciclo celular em que ocorre a ovogênese?
 - Quantas células são originadas na primeira fase deste ciclo celular?
 - Quais são as células resultantes desta fase inicial de ovogênese?
- Meiose I; duas células com n cromossomos; ovócito secundário e glóbulo polar ou corpúsculo polar.
 - Mitose I; quatro células com $2n$ cromossomos; quatro ovócitos secundários.
 - Mitose II; duas células com n cromossomos; ovócitos secundários e glóbulo apolar.
 - Meiose II; quatro células com $2n$ cromossomos; ovócitos secundários e glóbulo apolar.
 - Meiose I; duas células com $2n$ cromossomos; ovócito secundário e glóbulo polar ou corpúsculo polar.

Questão 30

UEA - SIS

Observe o esquema.



(<http://genomesunzipped.org>)

Desconsiderando a ocorrência de mutações, é correto afirmar que, ao nascerem, os gêmeos

- monozigóticos apresentarão o mesmo genótipo e o mesmo fenótipo.
- dizigóticos apresentarão o mesmo genótipo e o mesmo fenótipo.
- monozigóticos apresentarão genótipos diferentes e o mesmo fenótipo.
- dizigóticos apresentarão o mesmo genótipo e fenótipos diferentes.
- monozigóticos apresentarão genótipos e fenótipos diferentes.

Questão 31**UNIEVA**

A meiose na mulher é um processo muito vagaroso. Além dos aspectos puramente genéticos da meiose, existem elementos que caracterizam o desenvolvimento das células sexuais femininas, diferentemente das masculinas. As ovogônias entram tardiamente em divisão meiótica no período fetal e esta só será completada após a fertilização do óvulo.

Antes da puberdade, em que fase da meiose se encontram os ovócitos de uma mulher?

- a) Metáfase II - divisão suspensa como ovócito II até a fertilização.
- b) Telófase II - segunda divisão meiótica completada.
- c) Prófase I - suspensos no Diplóteno como ovócito 1.
- d) Telófase I - primeira divisão meiótica completada e início da Meiose II.

Questão 32**Unilago**

Na gametogênese da espécie humana, formam-se gametas com 23 cromossomos.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o número de cromossomos e a sua constituição quando uma célula que origina esses gametas encontra-se na prófase II da meiose.

- a) 23 pares de cromossomos homólogos.
- b) 46 pares de cromossomos homólogos.
- c) 23 cromossomos com uma cromátide.
- d) 46 cromossomos com uma cromátide.
- e) 23 cromossomos com duas cromátides.

Questão 33**UNESP**

A figura mostra o encontro de duas células, um espermatozoide e um ovócito humano, momentos antes da fecundação.



(<http://epoca.com>)

Considerando as divisões celulares que deram origem a essas células, é correto afirmar que o sexo da criança que será gerada foi definido na

- a) metáfase I da gametogênese feminina.
- b) diacinese da gametogênese masculina.
- c) anáfase II da gametogênese feminina.
- d) anáfase I da gametogênese masculina.
- e) telófase II da gametogênese masculina.

Questão 34**UNEB**

Desde que médicos começaram a solicitar regularmente exames de tomografia computadorizada, cientistas se preocupam que o procedimento de imageamento médico possa aumentar o risco de o paciente desenvolver câncer. O aparelho bombardeia o organismo com feixes de raios X, que podem danificar o DNA e provocar mutações que estimulam as células a formar tumores. Médicos sempre declararam, no entanto, que os benefícios superam os riscos. Os raios X, que giram em torno da cabeça, tórax ou outra região do corpo, ajudam a criar uma imagem tridimensional muito mais detalhada que as produzidas por um aparelho padrão de raios X, mas uma única tomografia submete o corpo humano à radiação de 150 a 1.100 vezes mais intensa que os raios X convencionais, ou o equivalente a um ano de exposição à radiação de origens naturais e artificiais no ambiente. (STORRS. 2013. p.24-25).

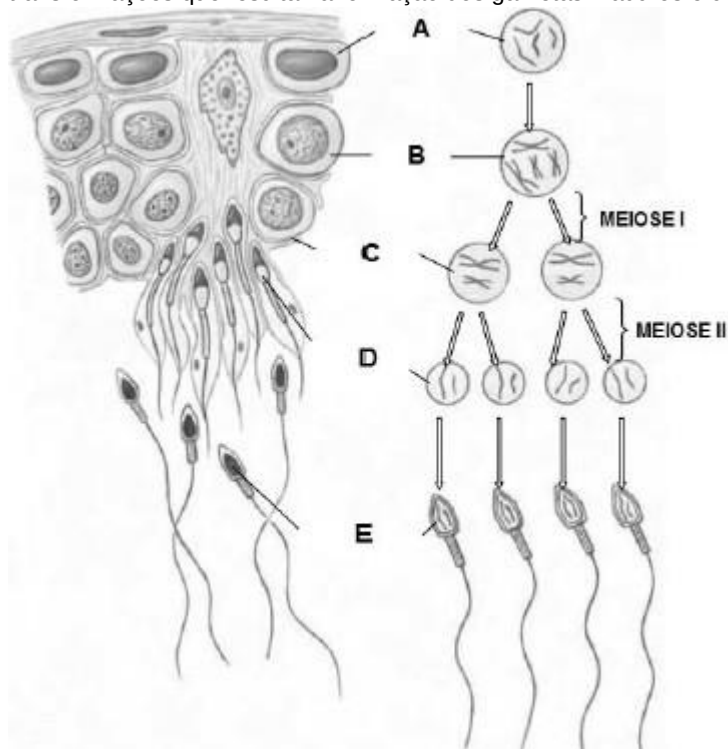
Considerando as possíveis alterações que os raios X podem provocar nas moléculas de DNA, é correto afirmar:

- a) A radiação induz replicações do DNA fora da etapa S, do ciclo celular, o que inviabiliza a entrada da célula na divisão por mitose
- b) O câncer é uma anomalia na regulação do ciclo celular e à perda de controle da mitose a partir de alteração de genes controladores desse ciclo.
- c) A emissão de raios X pela tomografia identifica as regiões no corpo que apresentam o DNA alterado e quais os tecidos que irão desenvolver um provável câncer no futuro.
- d) As alterações nas posições das pentoses, a partir da exposição de um DNA aos raios X, produzem mudanças irreversíveis na informação genética presente no organismo.
- e) A exposição à radiação de raios X só é segura quando apresenta valores próximos ao de um aparelho de raios X convencional, mesmo que seja com uma intensa repetição.

Em condições normais e para ser fertilizado, o ovócito depois de liberado pelo ovário durante a ovulação deve se encontrar

- a) em clivagem.
- b) na metáfase da segunda divisão meiótica.
- c) na prófase da primeira divisão meiótica.
- d) com dois corpos polares.
- e) sem a zona pelúcida.

O sexo, para muitos animais, mas não para todos, tem se revelado uma estratégia cativante, talvez pelo fato de a reprodução sexual promover diversidade, capacitando uma longa sobrevivência dos descendentes em um mundo de perpétua mudança. A série de transformações que resulta na formação dos gametas maduros é chamada de gametogênese. A figura a seguir captura esse processo:



Assinale a alternativa **CORRETA** para as indicações **A, B, C, D e E** da figura com sua respectiva carga genética:

- a) A-espermatogônia (diploide); B-espermatócito (diplóide); C-espermatócito secundário (haploide); D-espermátide (haploide); E-espermatozóide (haploide).
- b) A-espermátide (diploide); B-espermatócito (diplóide); C-espermatócito secundário (haploide); D-espermatogônia (haploide); E-espermatozóide (haploide).
- c) A-espermátide (diploide); B-espermatócito (diplóide); C-espermatócito secundário (haploide); D-espermatogônia (haploide); E-espermatozóide (diploide).
- d) A-espermatogônia (diploide); B-espermatócito (diplóide); C-espermatócito secundário (diploide); D-espermátide (haploide); E-espermatozóide (haploide).
- e) A-espermatozóide (diploide); B-espermatócito (diplóide); C-espermatócito secundário (haploide); D-espermátide (haploide); E-espermatogônia (haploide).

Gabarito

Questão 1:

[D]

Resolução:

A alternativa D é a correta porque:

- A primeira afirmação é falsa porque a mitose não é uma divisão reducional, mas sim uma divisão equacional. Durante a mitose, uma célula mãe se divide para formar duas células filhas geneticamente idênticas, cada uma com o mesmo número de cromossomos que a célula mãe.
- A segunda afirmação também é falsa porque o crossing over, que ocorre durante a prófase I da meiose, não reduz a variabilidade genética, mas sim a aumenta. Durante o crossing over, partes de cromossomos homólogos são trocadas, o que leva a uma recombinação genética e, conseqüentemente, a um aumento da variabilidade genética.
- A terceira afirmação é falsa porque a mitose não permite a formação de gametas haploides. Na verdade, é a meiose que permite a formação de gametas haploides. Durante a meiose, uma célula mãe se divide para formar quatro células filhas, cada uma com metade do número de cromossomos da célula mãe.
- A quarta afirmação é verdadeira porque o período entre duas divisões mitóticas subsequentes, nas células somáticas, é realmente chamado de interfase e é durante este período que ocorre a replicação do DNA. A interfase é a fase do ciclo celular durante a qual a célula cresce, duplica seu DNA e se prepara para a divisão celular.

Questão 2:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa D, que afirma que as afirmações em D e E são falsas e as afirmações em B e C são verdadeiras. Vamos analisar cada afirmação:

- Em D, a afirmação é que há separação completa das duas cromátides-irmãs de cada cromossomo. Isso é falso porque a separação completa das cromátides-irmãs ocorre durante a anáfase, que não é a etapa representada na figura.
- Em E, a afirmação é que as fases G1 e G2 ocorrem respectivamente, sem síntese de DNA e com crescimento celular. Isso é falso porque a fase G1 é caracterizada pelo crescimento celular e a síntese de componentes necessários para a duplicação do DNA, enquanto a fase G2 é marcada pela preparação para a mitose, incluindo a síntese de proteínas e outras moléculas necessárias para a divisão celular.
- Em B, a afirmação é que há duplicação do DNA, do centrômero e dos centríolos. Isso é verdadeiro porque a duplicação do DNA ocorre durante a fase S do ciclo celular, e a duplicação dos centríolos ocorre durante a fase G2, preparando a célula para a mitose.
- Em C, a afirmação é que a figura apresenta o esquema resumido da prófase. Isso é verdadeiro porque a prófase é a primeira etapa da mitose, na qual os cromossomos começam a condensar e se tornam visíveis, o nucléolo desaparece, e os centríolos se movem para os polos opostos da célula, iniciando a formação do fuso mitótico.

Portanto, a sequência correta é F (falso) para D e E, e V (verdadeiro) para B e C, o que corresponde à alternativa D.

Questão 3:

[A]

Resolução:

Em seres unicelulares, a divisão celular promove a reprodução, dando origem a novos seres. Já nos seres pluricelulares, temos a divisão celular sendo responsável pelo crescimento, formação e regeneração de células corporais, podendo ocorrer mitose ou meiose, no caso da gametogênese.

Questão 4:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa C porque durante a fase G2 do ciclo celular, a célula verifica se o processo de duplicação do DNA ocorreu corretamente antes de prosseguir para a divisão celular. Essa verificação é crucial para garantir que as células filhas recebam uma cópia exata do material genético da célula mãe. Se houver algum erro na duplicação do DNA, a célula pode repará-lo ou, em casos extremos, iniciar a apoptose (morte celular programada) para evitar a propagação de mutações. Portanto, a fase G2 é uma etapa de controle de qualidade do ciclo celular.

Questão 5:

[E]

Resolução:

A resposta correta é baseada na compreensão das fases do ciclo celular e suas características. O ciclo celular é um processo pelo qual as células passam para crescer, se dividir e se reproduzir. Ele é composto por duas etapas principais: a intérfase e a divisão celular (mitose ou meiose). A mitose, que é a divisão celular em organismos multicelulares e na reprodução de organismos unicelulares, é dividida em quatro fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase.

1. **Prófase:** É a primeira fase da mitose, na qual os cromossomos começam a se condensar e ficar mais visíveis, e o fuso acromático se forma. O fuso acromático é uma estrutura composta por fibras que auxiliam na separação dos cromossomos durante a divisão celular. Portanto, nesta fase, temos a formação do fuso acromático e a condensação dos cromossomos.
 2. **Metáfase:** Nesta fase, os cromossomos já condensados se alinham no equador da célula, uma região central imaginária. O fuso acromático se conecta aos centrômeros dos cromossomos, preparando-os para serem separados na próxima fase. Assim, a metáfase é caracterizada pelo alinhamento dos cromossomos no equador da célula.
 3. **Anáfase:** A anáfase é a fase em que os cromossomos são efetivamente separados e puxados para os polos opostos da célula. As fibras do fuso acromático se encurtam, o que resulta na migração dos cromossomos para os polos da célula.
 4. **Telófase:** A telófase é a última fase da mitose, na qual os cromossomos começam a se descondensar e a se tornar menos visíveis. Além disso, a citocinese, que é a divisão do citoplasma, começa a ocorrer, levando à formação de duas células-filhas. Portanto, a telófase é caracterizada pelo início da citocinese e a descondensação dos cromossomos.
- Ao relacionar as fases do ciclo celular com suas características, temos a seguinte correspondência:
Prófase (4) - Formação do fuso acromático e condensação dos cromossomos
Metáfase (2) - Alinhamento dos cromossomos no equador da célula
Anáfase (3) - Migração dos cromossomos para os polos da célula
Telófase (1) - Início da citocinese e descondensação dos cromossomos

Questão 6:

[C]

Resolução:

A meiose tem por objetivo reduzir à metade o número total de cromossomos (I); na intérfase acontece a duplicação do material genético (II); o fuso mitótico começa a ser formado ainda na prófase, na metáfase eles já estão prontos e distribuídos na célula. Somente afirmativas I e II estão corretas, logo, alternativa C é a correta.

Questão 7:

[C]

Resolução:

Na etapa IV acontece o processo de duplicação do DNA, em II é a checagem para ver se a duplicação foi bem sucedida; a etapa V é a interfase; e na etapa I a quantidade de cromossomos é mantida. Logo, alternativa correta é a letra C.

Questão 8:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 9:

[A]

Resolução:

Na intérfase, tem-se os períodos G1 e G2, que são respectivamente, o período entre o fim da mitose e o início da replicação do DNA e o período entre o final da duplicação do DNA e o início da Prófase.

Questão 10:

[A]

Resolução:

A resposta correta é que, no período da interfase, o metabolismo celular é intenso e ocorre evento significativo para o processo de divisão celular. A explicação para essa afirmação está relacionada aos eventos que ocorrem durante a interfase e como eles contribuem para a divisão celular.

A interfase é a fase do ciclo celular em que a célula não está se dividindo ativamente, mas está se preparando para a divisão. Durante a interfase, a célula cresce em tamanho, duplica seu conteúdo e realiza várias atividades metabólicas essenciais. A interfase é subdividida em três fases: G1, S e G2.

Na fase G1, a célula cresce em tamanho e produz novas proteínas e organelas. Ocorre também a síntese de RNA e outras moléculas necessárias para a replicação do DNA e a divisão celular. Essa fase é crucial para garantir que a célula tenha todos os recursos necessários para se dividir com sucesso.

Na fase S, ocorre a duplicação do DNA, um evento crucial para a divisão celular. O DNA é replicado para garantir que cada célula filha receba uma cópia completa do genoma. Além disso, os centrômeros e os centríolos, que são estruturas importantes para a formação do fuso mitótico durante a divisão celular, também são duplicados durante essa fase.

Na fase G2, a célula continua a crescer e a produzir proteínas e organelas necessárias para a divisão celular. Nesta fase, a célula também verifica se todo o DNA foi replicado corretamente e se há algum dano no DNA que precise ser reparado antes da divisão celular.

Portanto, a afirmativa de que no período da interfase o metabolismo celular é intenso e ocorre evento significativo para o processo de divisão celular é correta, pois é durante a interfase que a célula se prepara para a divisão, garantindo que todos os componentes necessários estejam presentes e que o DNA seja replicado corretamente.

Questão 11:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 12:

[E]

Resolução:

A meiose é um processo de divisão celular que resulta na formação de células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Nos seres humanos, este processo é responsável pela formação dos gametas, que são os ovócitos (óvulos) e espermatócitos (espermatozoides). Durante a meiose, ocorre uma recombinação genética que garante a diversidade genética dos descendentes. Portanto, a afirmação de que a meiose é responsável pela formação dos espermatócitos e dos ovócitos nos seres humanos é correta.

Questão 13:

[A]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa A, que afirma que ambos os processos apresentam o mesmo número de divisões meióticas necessárias para produzir cada gameta. Isso ocorre porque tanto na espermatogênese quanto na oogênese, a célula germinativa passa por uma divisão meiótica I, que resulta em duas células filhas, e posteriormente por uma divisão meiótica II, que resulta em quatro células filhas no caso da espermatogênese e em um óvulo e três corpúsculos polares no caso da oogênese. Portanto, em ambos os processos, são necessárias duas divisões meióticas para produzir os gametas funcionais.

Questão 14:

[D]

Resolução:

Durante a espermatogênese, os espermatócitos primários são formados. Essas células são diploides, o que significa que possuem duas cópias de cada cromossomo. Esses espermatócitos primários então passam por um processo chamado meiose I. A meiose é um tipo de divisão celular que resulta na formação de células haploides a partir de uma célula diploide. Durante a meiose I, os cromossomos homólogos se separam, cada um indo para uma célula filha diferente. Portanto, os espermatócitos primários são células diploides que passarão pela meiose I.

Questão 15:

[A]

Resolução:

A resposta correta é a letra A porque, na espécie humana, a determinação do sexo da prole depende da constituição cromossômica do espermatozoide, que é definida na meiose I da gametogênese do pai. A mãe não tem participação na determinação do sexo da prole porque todos os óvulos produzidos por ela possuem um cromossomo X.

Durante a gametogênese, as células germinativas passam por um processo de divisão chamado meiose, que resulta em gametas haploides (com metade do número de cromossomos da célula original). No caso dos homens, a meiose I da gametogênese resulta em espermátides, que podem conter o cromossomo X ou o cromossomo Y. Já no caso das mulheres, a meiose resulta em óvulos, que sempre contêm o cromossomo X.

Quando ocorre a fecundação, o espermatozoide (com cromossomo X ou Y) se une ao óvulo (com cromossomo X), formando um zigoto diploide. Se o espermatozoide carrega o cromossomo X, o zigoto terá dois cromossomos X (XX) e se desenvolverá como uma menina. Se o espermatozoide carrega o cromossomo Y, o zigoto terá um cromossomo X e um cromossomo Y (XY) e se desenvolverá como um menino.

Portanto, a determinação do sexo da prole depende exclusivamente do cromossomo presente no espermatozoide, que é definido na meiose I da gametogênese do pai.

Questão 16:

[A]

Resolução:

No caso da Síndrome de Down, a aneuploidia ocorre pela não disjunção dos cromossomos durante a anáfase 1 da meiose. Neste caso, ocorre um cromossomo a mais no 21º par autossômico.

Portanto, alternativa "a".

Questão 17:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 18:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a letra D porque se refere ao processo de maturação dos oócitos durante a oogênese, que envolve a realização da meiose I e meiose II.

A oogênese é o processo de formação dos oócitos, que são os gametas femininos. Esse processo começa ainda durante a vida embrionária, quando as células germinativas primordiais se diferenciam em oogônias. As oogônias se multiplicam por mitose e, em seguida, entram em meiose, dando origem aos oócitos primários.

A meiose é um processo de divisão celular que reduz o número de cromossomos pela metade, resultando em células haploides, que são essenciais para a formação de gametas e a reprodução sexual. A meiose é dividida em duas etapas: meiose I e meiose II. Durante a etapa de maturação na oogênese, ocorre a meiose I. Nesta etapa, os oócitos primários completam a primeira divisão meiótica, resultando em um oócito secundário e um corpúsculo polar. O oócito secundário é uma célula haploide que contém metade do número de cromossomos da célula original, enquanto o corpúsculo polar é uma célula pequena e não funcional que também é haploide.

Em seguida, o oócito secundário entra na meiose II, mas essa divisão só será concluída se houver a fecundação pelo espermatozoide. Caso ocorra a fecundação, o oócito secundário completa a meiose II, formando o óvulo maduro (também chamado de ovócito) e outro corpúsculo polar. O óvulo maduro é então capaz de se fundir com o espermatozoide, dando origem ao zigoto e iniciando o desenvolvimento embrionário.

Portanto, a alternativa D está correta porque descreve o processo de maturação dos oócitos durante a oogênese, que envolve a realização da meiose I e meiose II.

Questão 19:

[A]

Resolução:

A meiose, dependendo do organismo, pode ser gamética ou esporica.

Questão 20:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a letra C, que se refere ao pareamento dos cromossomos homólogos, porque o experimento descrito no texto não envolveu a utilização de um óvulo, que é a célula reprodutiva feminina responsável por fornecer metade do material genético necessário para a formação de um novo organismo.

No processo normal de reprodução sexual, os cromossomos homólogos (um conjunto de cromossomos maternos e um conjunto de cromossomos paternos) se pareiam durante a meiose, que é a divisão celular que produz óvulos e espermatozoides, cada um com metade do número de cromossomos da célula original.

No experimento mencionado, os cientistas conseguiram fazer nascer um camundongo utilizando uma célula que não era um óvulo injetada com espermatozoide. Isso significa que o pareamento dos cromossomos homólogos não ocorreu da mesma forma que aconteceria em uma fecundação típica, já que não houve a presença de um óvulo com cromossomos maternos. Portanto, o processo de pareamento dos cromossomos homólogos não ocorreu nesta situação.

As outras alternativas (A, B e D) estão relacionadas a processos que ocorrem durante a divisão celular e desenvolvimento embrionário, e não estão diretamente ligadas à ausência de um óvulo no experimento. A duplicação do material genético (A) e a divisão do citoplasma celular (B) são processos que ocorrem durante a mitose, enquanto o desaparecimento do envelope nuclear (D) é uma etapa da divisão celular em que o núcleo da célula se desintegra temporariamente para permitir a separação dos cromossomos. Esses processos ainda podem ocorrer mesmo na ausência de um óvulo.

Questão 21:

[A]

Resolução:

A resposta correta se baseia no entendimento do processo de ovogênese, que é a formação e o desenvolvimento dos óvulos ou ovócitos nas fêmeas. Durante a vida fetal, as células germinativas femininas iniciam a primeira etapa da meiose, mas entram em um estado de pausa na prófase I. Nesse estágio, as células são denominadas ovócitos primários.

Na prófase I da meiose, que é uma das fases mais longas, ocorrem eventos importantes como o emparelhamento dos cromossomos homólogos, a troca de segmentos de DNA entre eles (crossing-over), e o condensamento cromossômico. No entanto, os ovócitos primários não prosseguem para a próxima fase da meiose imediatamente. Em vez disso, eles permanecem estacionados nesta fase até que a mulher atinja a puberdade.

Com o início dos ciclos menstruais, em cada ciclo, alguns desses ovócitos primários retomam a meiose, mas apenas um (ou ocasionalmente mais, resultando em gestações múltiplas) completa a meiose I para produzir um ovócito secundário e um corpúsculo polar. O ovócito secundário então inicia a meiose II, mas esta é novamente interrompida na metáfase II e só será concluída se houver fecundação.

Portanto, a resposta correta enfatiza que, até a menarca (a primeira menstruação), todos os ovócitos I estão estacionados na prófase I da meiose, aguardando o sinal hormonal que desencadeia a retomada da meiose durante o ciclo reprodutivo feminino.

Questão 22:

[D]

Resolução:

Durante a espermatogênese, que é o processo de formação dos espermatozoides, ocorrem diversas transformações nas células germinativas masculinas. Uma dessas transformações acontece nas espermátides, que são as células resultantes da segunda divisão meiótica.

Nessa fase, parte do complexo golgiense das espermátides acumula enzimas digestivas, formando uma estrutura chamada acrossomo. O acrossomo é uma vesícula localizada na cabeça dos espermatozoides e possui um papel fundamental na fertilização. Ele contém enzimas que auxiliam na penetração do espermatozoide no óvulo durante a fecundação, permitindo a fusão das células reprodutivas e a formação do zigoto.

As outras alternativas estão incorretas pelos seguintes motivos:

A) Na mitose, não ocorre pareamento dos cromossomos homólogos, já que se trata de uma divisão celular equacional, em que as células filhas possuem o mesmo número de cromossomos da célula mãe.

B) A meiose I é caracterizada pelo pareamento cromossômico, porém com a separação dos cromossomos homólogos, e não das cromátides irmãs, que ocorre na meiose II.

C) A divisão celular na meiose I é reducional, pois os cromossomos homólogos são separados, resultando em células com metade do número de cromossomos da célula inicial. Na meiose II, a divisão é equacional, pois ocorre a separação das cromátides irmãs.

E) Na ovogênese, cada ovogônia passa pelas duas divisões meióticas, porém apenas uma célula reprodutiva funcional, o óvulo, é originada. As outras três células formadas são chamadas de corpos polares e degeneram, não sendo funcionais na reprodução.

Questão 23:

[A]

Resolução:

A resposta correta é que a malformação dos gametas nos híbridos ocorre devido à não ocorrência do pareamento dos cromossomos homólogos na prófase I da meiose.

Para entender isso, primeiro precisamos entender o que são híbridos e como a meiose funciona. Híbridos são organismos resultantes do cruzamento entre duas espécies diferentes, geralmente com números diferentes de cromossomos. A meiose é o processo de divisão celular que ocorre na formação dos gametas, onde uma célula diploide ($2n$) se divide em quatro células haploides (n), cada uma com metade do número de cromossomos da célula original.

Na prófase I da meiose, os cromossomos homólogos (um de cada progenitor) se pareiam e trocam material genético por meio de um processo chamado crossing-over. Esse pareamento é essencial para a segregação correta dos cromossomos nas células filhas. No entanto, em híbridos, como os cromossomos são de espécies diferentes, muitas vezes eles não conseguem parear corretamente, levando a erros na segregação dos cromossomos e, conseqüentemente, a malformação dos gametas.

Essa malformação dos gametas resulta na esterilidade ou subfertilidade dos híbridos, já que os gametas anormais não são capazes de se fundir corretamente com outros gametas durante a fertilização. Essa é a principal razão pela qual a maioria dos híbridos animais e vegetais é estéril ou subfértil.

Questão 24:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 25:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a anáfase I, pois é nessa fase da meiose que ocorre a separação dos cromossomos homólogos.

A meiose é um processo de divisão celular que ocorre em duas etapas, chamadas meiose I e meiose II. Durante a meiose I, os cromossomos homólogos se alinham no centro da célula e trocam segmentos de DNA, um evento conhecido como crossing-over. A meiose I é composta por várias fases: prófase I, metáfase I, anáfase I e telófase I.

Na anáfase I, os cromossomos homólogos que foram alinhados no centro da célula durante a metáfase I são separados e puxados para polos opostos da célula. Essa separação é crucial para garantir que cada célula filha resultante da divisão meiótica contenha apenas um conjunto completo de informações genéticas.

Após a anáfase I, a célula passa pela telófase I e citocinese, dividindo-se em duas células haploides, cada uma com metade do número de cromossomos da célula original. Essas células então passam pela meiose II, que é semelhante à mitose, onde os cromossomos são separados em suas cromátides irmãs durante a anáfase II. Ao final da meiose II, são formadas quatro células haploides, que se tornarão os gametas.

Portanto, a separação de cromossomos homólogos ocorre na anáfase I da meiose, garantindo a correta distribuição de informações genéticas para as células filhas.

Questão 26:

[E]

Resolução:

As aneuploidias são alterações no número de cromossomos em uma célula, podendo ser originadas por falhas no momento da formação dos gametas ou por alterações na fase de segmentação do zigoto. Essas falhas podem ser classificadas como pré-zigóticas ou pós-zigóticas.

As falhas pré-zigóticas ocorrem antes da fecundação, durante a formação dos gametas. Essas falhas são resultado da não disjunção dos cromossomos homólogos na meiose, que é o processo de divisão celular responsável por gerar células haploides (com metade do número de cromossomos) a partir de células diploides. A não disjunção dos cromossomos homólogos na meiose faz com que os gametas tenham um número incorreto de cromossomos, levando à formação de zigotos aneuploides após a fecundação.

Já as falhas pós-zigóticas ocorrem após a fecundação, durante a fase de segmentação do zigoto. Essas falhas podem ser resultado de erros na mitose, que é o processo de divisão celular que ocorre em células somáticas e que resulta em duas células-filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. No entanto, a alternativa correta refere-se às falhas pré-zigóticas, que são causadas pela não disjunção dos cromossomos homólogos na meiose.

Questão 27:

[B]

Resolução:

A translocação é uma mutação cromossômica a qual um segmento de cromossomo que se desloca e fixa em outra posição no mesmo cromossomo ou sobre outro cromossomo

Questão 28:

[D]

Resolução:

Na gametogênese, temos células que passam pelo processo de meiose, tendo a tapa reducional, com a separação dos cromossomos homólogos em IV e a separação das cromátides-irmãs em VI.

Questão 29:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 30:

[A]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa A, que afirma que os gêmeos monozigóticos apresentarão o mesmo genótipo e o mesmo fenótipo ao nascerem, desconsiderando a ocorrência de mutações.

Os gêmeos monozigóticos, também conhecidos como gêmeos idênticos, são formados a partir de um único óvulo fertilizado por um único espermatozoide. Após a fertilização, o zigoto resultante se divide em dois embriões geneticamente idênticos. Isso significa que eles compartilham o mesmo material genético e, portanto, têm o mesmo genótipo.

O genótipo é o conjunto de genes que um indivíduo possui, e o fenótipo é a expressão desses genes, ou seja, as características observáveis do indivíduo, como cor dos olhos, tipo de cabelo, altura, entre outras. Como os gêmeos monozigóticos têm o mesmo genótipo, eles também terão o mesmo fenótipo, desde que não ocorram mutações ou influências ambientais significativas que possam alterar a expressão dos genes.

Portanto, ao nascerem, os gêmeos monozigóticos terão tanto o mesmo genótipo quanto o mesmo fenótipo, o que justifica a resposta correta ser a alternativa A.

Questão 31:

[C]

Resolução:

A resposta correta é que, antes da puberdade, os ovócitos de uma mulher se encontram na fase de Prófase I, suspensos no Diplóteno como ovócito I.

Para entender essa resposta, é importante compreender o processo de meiose na mulher. A meiose é um tipo de divisão celular que ocorre na formação de gametas (células sexuais), resultando em células filhas com metade do número de cromossomos da célula original. No caso das mulheres, a meiose ocorre na formação dos ovócitos.

O processo de meiose feminina começa ainda durante o desenvolvimento embrionário, quando as células precursoras, chamadas ovogônias, entram na primeira etapa da meiose, a Prófase I. Nessa fase, os cromossomos homólogos se pareiam e ocorre o crossing-over, um processo de troca de material genético entre os cromossomos.

Durante a Prófase I, os ovócitos entram em uma fase específica chamada Diplóteno. Nesse momento, o desenvolvimento meiótico é interrompido e permanece assim até a puberdade. Portanto, antes da puberdade, os ovócitos de uma mulher estão "suspensos" nessa fase do Diplóteno.

Após a puberdade, com o início dos ciclos menstruais, os ovócitos retomam a meiose. A cada ciclo, um ovócito I é selecionado para completar a primeira divisão meiótica e formar um ovócito II. A segunda divisão meiótica só será completada se ocorrer a fertilização pelo espermatozoide.

Assim, antes da puberdade, os ovócitos de uma mulher estão na fase de Prófase I, suspensos no Diplóteno como ovócito I, e essa é a explicação para a resposta correta.

Questão 32:

[E]

Resolução:

Na prófase II da meiose, cada célula possui 23 cromossomos, cada um deles com duas cromátides irmãs. Isso ocorre porque, durante a meiose I, os cromossomos homólogos são separados, mas as cromátides irmãs de cada cromossomo não são. Assim, cada cromossomo ainda consiste em duas cromátides irmãs ligadas no centrômero. Portanto, na prófase II da meiose, cada célula tem 23 cromossomos, cada um com duas cromátides.

Questão 33:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa D) anáfase I da gametogênese masculina. Isso porque é durante a anáfase I da meiose que ocorre a separação dos cromossomos homólogos, incluindo os cromossomos sexuais X e Y. No caso da gametogênese masculina, a célula germinativa masculina (espermatogônia) possui um par de cromossomos sexuais XY. Durante a anáfase I, esses cromossomos são separados, resultando em duas células-filhas, uma com o cromossomo X e outra com o cromossomo Y. Portanto, é nessa fase que se define se o espermatozoide carregará o cromossomo X ou Y, determinando assim o sexo da criança que será gerada após a fecundação do óvulo. Se o espermatozoide que fecundar o óvulo carregar o cromossomo X, a criança será do sexo feminino (XX), e se carregar o cromossomo Y, será do sexo masculino (XY).

Questão 34:

[B]

Resolução:

A resposta correta afirma que o câncer é uma anomalia na regulação do ciclo celular e à perda de controle da mitose a partir de alteração de genes controladores desse ciclo. Isso ocorre porque os raios X, como mencionado no texto, podem danificar o DNA e provocar mutações nas células.

O DNA é a molécula que contém as informações genéticas necessárias para o funcionamento e desenvolvimento de um organismo. Quando o DNA é danificado por radiação ionizante, como os raios X, podem ocorrer mutações que alteram a sequência de nucleotídeos, o que por sua vez pode afetar a função dos genes.

Os genes controladores do ciclo celular são responsáveis por regular o processo de divisão celular, garantindo que as células se dividam corretamente e evitando a formação de tumores. Quando esses genes são afetados por mutações, podem ocorrer alterações no ciclo celular, levando à perda de controle da mitose e, eventualmente, ao desenvolvimento de câncer.

Portanto, a preocupação dos cientistas com o uso de tomografias computadorizadas e o possível aumento do risco de câncer está relacionada à capacidade dos raios X de danificar o DNA e causar mutações que afetam os genes controladores do ciclo celular. Apesar disso, é importante ressaltar que os médicos geralmente consideram que os benefícios desses exames superam os riscos, já que as tomografias computadorizadas fornecem imagens tridimensionais detalhadas que auxiliam no diagnóstico e tratamento de diversas condições médicas.

Questão 35:

[B]

Resolução:

A resposta correta é que o ovócito deve se encontrar na metáfase da segunda divisão meiótica para ser fertilizado em condições normais. Vamos entender o processo detalhadamente.

A ovogênese é o processo de formação e desenvolvimento dos óvulos (ovócitos) nos ovários das mulheres. Durante esse processo, as células germinativas primordiais se diferenciam em ovócitos primários, que entram na primeira divisão meiótica (meiose I) e ficam paralisados na prófase I até a puberdade.

A cada ciclo menstrual, um ovócito primário é recrutado e completa a primeira divisão meiótica, resultando em dois produtos desiguais: o ovócito secundário e o primeiro corpo polar (um pequeno corpo celular que não tem função reprodutiva). O ovócito secundário contém a maior parte do citoplasma e nutrientes necessários para o desenvolvimento embrionário.

Em seguida, o ovócito secundário entra na segunda divisão meiótica (meiose II) e fica paralisado na metáfase II. Nesse momento, o ovócito secundário é liberado do ovário durante a ovulação e fica pronto para ser fertilizado.

A fertilização ocorre quando um espermatozoide penetra no ovócito secundário e se funde com ele. Isso estimula o ovócito a completar a segunda divisão meiótica, produzindo o óvulo fertilizado (zigoto) e o segundo corpo polar. O zigoto então começa a se dividir e se desenvolver no útero.

Portanto, em condições normais e para ser fertilizado, o ovócito deve se encontrar na metáfase da segunda divisão meiótica após ser liberado pelo ovário durante a ovulação.

Questão 36:

[A]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa A, que indica que a espermatogônia é diplóide, o espermatócito é diplóide, o espermatócito secundário é haplóide, a espermatíde é haplóide e o espermatozoide é haplóide.

A espermatogônia é uma célula germinativa masculina que se encontra nos testículos e possui carga genética diplóide ($2n$), ou seja, contém duas cópias de cada cromossomo, uma herdada do pai e outra da mãe. A espermatogônia sofre mitose para se multiplicar e manter a linhagem de células germinativas.

O espermatócito é a célula resultante da mitose da espermatogônia e também é diplóide ($2n$). O espermatócito entra em meiose I para reduzir sua carga genética pela metade, formando duas células haplóides (n), chamadas de espermatócitos secundários.

O espermatócito secundário é haplóide (n) porque passou pela meiose I, que é uma divisão celular que reduz a carga genética pela metade. Cada espermatócito secundário sofre meiose II, que é semelhante à mitose, para formar espermatídes.

A espermatíde é a célula resultante da meiose II e é haplóide (n), contendo apenas uma cópia de cada cromossomo. As espermatídes passam por um processo de diferenciação chamado espermiogênese para se tornarem espermatozoides maduros.

O espermatozoide é a célula reprodutiva masculina madura e é haplóide (n), pronta para fecundar o óvulo feminino, que também é haplóide (n), durante a fertilização, restaurando a carga genética diplóide ($2n$) no zigoto resultante.